

# **EVALUASI TENGAH SEMESTER PROJECT TEKNOLOGI IOT**

**Dosen: Ahmad Radhy, S.Si., M.Si.**

## **Smart Mushroom House: IoT Monitoring Suhu dan Kelembaban Berbasis Rust dan ESP32-S3**



Disusun Oleh:

Muhammad Naufal Zuhair 2042231005

**PRODI D4 TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI  
DEPARTEMEN TEKNIK INSTRUMENTASI  
FAKULTAS VOKASI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
2025**

## DAFTAR ISI

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                          | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                       | <b>iii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                    | <b>1</b>   |
| <b>1.1 Latar Belakang.....</b>                                   | <b>1</b>   |
| <b>1.1    Rumusan Masalah .....</b>                              | <b>2</b>   |
| <b>1.2    Tujuan .....</b>                                       | <b>2</b>   |
| <b>1.3    Manfaat.....</b>                                       | <b>3</b>   |
| <b>1.4    Batasan Masalah .....</b>                              | <b>3</b>   |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                              | <b>5</b>   |
| <b>2.1 Internet of Things (IoT).....</b>                         | <b>5</b>   |
| <b>2.2 Mikrokontroler ESP32-S3.....</b>                          | <b>6</b>   |
| <b>2.3 Bahasa Pemrograman Rust untuk Embedded System.....</b>    | <b>7</b>   |
| <b>2.4 Sensor DHT22 .....</b>                                    | <b>8</b>   |
| <b>2.5 Protokol MQTT .....</b>                                   | <b>9</b>   |
| <b>2.6 Platform ThingsBoard Cloud .....</b>                      | <b>10</b>  |
| <b>2.7 Over The Air (OTA).....</b>                               | <b>11</b>  |
| <b>2.8 Firmware pada Sistem IoT .....</b>                        | <b>12</b>  |
| <b>2.9 State of the Art .....</b>                                | <b>13</b>  |
| <b>2.10 Kumbung Jamur.....</b>                                   | <b>18</b>  |
| <b>BAB III METODOLOGI.....</b>                                   | <b>20</b>  |
| <b>3.1 Metodologi Penelitian .....</b>                           | <b>20</b>  |
| <b>3.2 Desain Arsitektur Sistem .....</b>                        | <b>21</b>  |
| <b>3.3 Desain Perangkat Keras .....</b>                          | <b>22</b>  |
| <b>3.4 Desain Perangkat Lunak.....</b>                           | <b>23</b>  |
| <b>3.5 Alur Data dan Konektivitas MQTT–ThingsBoard–OTA .....</b> | <b>24</b>  |
| <b>3.7 Mekanisme OTA (Over-The-Air Update).....</b>              | <b>25</b>  |
| <b>3.8 Rangka Alur Proses Sistem .....</b>                       | <b>26</b>  |
| <b>BAB IV IMPLEMENTASI &amp; PENGUJIAN SISTEM .....</b>          | <b>27</b>  |
| <b>4.1 Implementasi Perangkat Lunak .....</b>                    | <b>27</b>  |
| <b>4.2 Struktur Program Muhsroom House .....</b>                 | <b>27</b>  |
| <b>4.3 Implementasi Koneksi Wi-Fi dan MQTT.....</b>              | <b>28</b>  |

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| 4.4 Pembacaan Sensor DHT22.....                         | 29        |
| 4.5 Implementasi OTA (Over-The-Air) Update .....        | 29        |
| 4.6 Konfigurasi ThingsBoard Cloud .....                 | 30        |
| 4.7 Pengujian Sistem.....                               | 30        |
| 4.8 Analisis Latensi dan Performa Sistem .....          | 31        |
| 4.9 Analisis Keamanan Sistem .....                      | 32        |
| <b>BAB V HASIL DAN ANALISIS .....</b>                   | <b>33</b> |
| 5.1 Hasil Implementasi Sistem .....                     | 33        |
| 5.2 Analisis Telemetry dan Latensi dengan Gnuplot ..... | 33        |
| 5.3 Analisis Keamanan dan Keandalan Sistem .....        | 34        |
| <b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>                | <b>36</b> |
| 6.1 Kesimpulan.....                                     | 36        |
| 6.2 Saran .....                                         | 36        |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                    | <b>38</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                             | <b>52</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Internet of Things.....       | 5  |
| Gambar 2.2 ESP32-S3 .....                | 6  |
| Gambar 2.3 Bahasa Rust.....              | 7  |
| Gambar 2.4 Sensor DHT22.....             | 8  |
| Gambar 2.5 Protokol MQTT.....            | 9  |
| Gambar 2.6 Thingsboard Cloud.....        | 10 |
| Gambar 2.7 Over The Air (OTA).....       | 11 |
| Gambar 2.8 Firmware .....                | 12 |
| Gambar 2.9 Kumbung Jamur .....           | 18 |
| Gambar 3.10 Arsitektur Sistem.....       | 21 |
| Gambar 3.11 Desain Perangkat Keras ..... | 22 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk sektor pertanian. Salah satu inovasi yang berperan penting dalam era modern ini adalah Internet of Things (IoT), yaitu konsep yang memungkinkan berbagai perangkat fisik seperti sensor, aktuator, dan mikrokontroler saling terhubung melalui jaringan internet untuk mengumpulkan, mengirim, serta memproses data secara otomatis. Teknologi ini membuka peluang besar dalam penerapan pertanian cerdas (smart farming), di mana proses pemantauan dan pengendalian lingkungan dapat dilakukan secara efisien dan real-time. Salah satu penerapannya adalah pada sistem pemantauan kumbung jamur, yang bertujuan menjaga kondisi lingkungan tetap ideal bagi pertumbuhan jamur.

Dalam proses budidaya jamur, suhu dan kelembaban merupakan dua parameter utama yang harus dijaga agar jamur dapat tumbuh optimal. Kelembaban yang terlalu rendah dapat menghambat pembentukan tubuh buah, sedangkan suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan jamur cepat layu atau mati. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang mampu memantau kondisi lingkungan kumbung secara otomatis, real-time, dan dapat diakses dari jarak jauh untuk menjaga kestabilan kondisi tersebut.

Proyek Mushroom House dikembangkan untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan merancang sistem pemantauan suhu dan kelembaban berbasis mikrokontroler ESP32-S3 dan sensor DHT22, yang dikendalikan menggunakan bahasa pemrograman Rust. Bahasa Rust dipilih karena memiliki keunggulan dalam hal keamanan memori (memory safety), efisiensi tinggi, serta performa optimal tanpa bergantung pada garbage collector seperti Python atau Java. Selain itu, Rust juga mendukung pemrograman konkuren (concurrent programming) secara aman, sehingga dapat meningkatkan kecepatan dan stabilitas sistem tertanam (embedded system).

Sebagai fitur tambahan, Mushroom House dilengkapi dengan mekanisme Over-The-Air (OTA), yang memungkinkan pembaruan firmware dilakukan secara jarak jauh melalui jaringan internet tanpa perlu melakukan flashing manual. Fitur ini menjadi nilai tambah penting dalam pengelolaan perangkat IoT berskala besar karena mempermudah proses pemeliharaan, meningkatkan keamanan, dan mendukung pengembangan sistem secara berkelanjutan. Dengan

memanfaatkan kombinasi antara Rust, ESP32-S3, protokol MQTT, dan platform ThingsBoard, proyek ini diharapkan dapat menghadirkan solusi IoT yang andal, efisien, dan mudah dikembangkan untuk sistem pemantauan lingkungan pada kumbung jamur.

## 1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem pemantauan suhu dan kelembaban pada kumbung jamur menggunakan mikrokontroler ESP32-S3 dan sensor DHT22?
2. Bagaimana cara mengirimkan data hasil pembacaan sensor ke platform **ThingsBoard Cloud** melalui protokol **MQTT** agar dapat dimonitor secara real-time?
3. Bagaimana penerapan bahasa **Rust** dapat meningkatkan efisiensi, keamanan memori, dan stabilitas sistem dibandingkan bahasa pemrograman lain yang umum digunakan pada perangkat IoT?
4. Bagaimana mekanisme **Over-The-Air (OTA)** dapat diterapkan untuk memperbarui firmware sistem tanpa perlu melakukan flashing manual?

## 1.2 Tujuan

Tujuan dari pengembangan proyek **Mushroom House** ini adalah:

1. Merancang dan mengimplementasikan sistem pemantauan suhu dan kelembaban pada kumbung jamur berbasis IoT.
2. Mengintegrasikan mikrokontroler **ESP32-S3**, sensor **DHT22**, dan platform **ThingsBoard Cloud** menggunakan protokol komunikasi **MQTT**.
3. Mengembangkan perangkat lunak sistem menggunakan **bahasa Rust** untuk mendapatkan performa tinggi dan keamanan memori yang baik.
4. Mengimplementasikan fitur **OTA (Over-The-Air)** agar proses pembaruan firmware dapat dilakukan secara jarak jauh.

5. Menyediakan antarmuka pemantauan berbasis web Thingsboard yang memudahkan pengguna untuk memantau kondisi lingkungan kumbung secara real-time.

### 1.3 Manfaat

Proyek ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. **Bagi petani jamur**, sistem ini dapat membantu memantau kondisi suhu dan kelembaban kumbung secara lebih praktis dan efisien tanpa harus melakukan pengecekan langsung setiap saat. Dengan demikian, proses budidaya jamur dapat lebih terkontrol dan hasil panen bisa lebih optimal.
2. **Bagi kalangan akademisi**, proyek ini dapat menjadi contoh penerapan teknologi Internet of Things (IoT) dalam bidang pertanian, khususnya pada budidaya jamur, serta sebagai bahan pembelajaran mengenai penggunaan bahasa Rust pada sistem tertanam.
3. **Bagi pengembang atau mahasiswa teknik**, proyek ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan sistem IoT yang aman dan efisien, terutama yang melibatkan komunikasi MQTT dan fitur pembaruan firmware jarak jauh (OTA).
4. **Bagi dunia industri dan penelitian**, sistem ini dapat menjadi dasar pengembangan lebih lanjut menuju pertanian cerdas (smart farming) yang mampu memantau dan mengendalikan kondisi lingkungan secara otomatis dengan biaya yang relatif terjangkau.

### 1.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih terfokus, proyek ini dibatasi oleh hal-hal berikut:

1. Sistem hanya melakukan **pemantauan suhu dan kelembaban**, tanpa fitur pengendalian otomatis (seperti kipas, mist maker, atau pemanas).
2. Sensor yang digunakan adalah **DHT22**, dengan satu titik pengukuran di dalam kumbung jamur.
3. Platform pemantauan yang digunakan adalah **ThingsBoard Cloud**, dengan komunikasi melalui **protokol MQTT**.
4. Mikrokontroler yang digunakan adalah **ESP32-S3**, dan seluruh perangkat lunak dikembangkan menggunakan **bahasa pemrograman Rust**.
5. Sistem diuji dalam skala **prototipe**, bukan pada kumbung jamur komersial berskala besar.

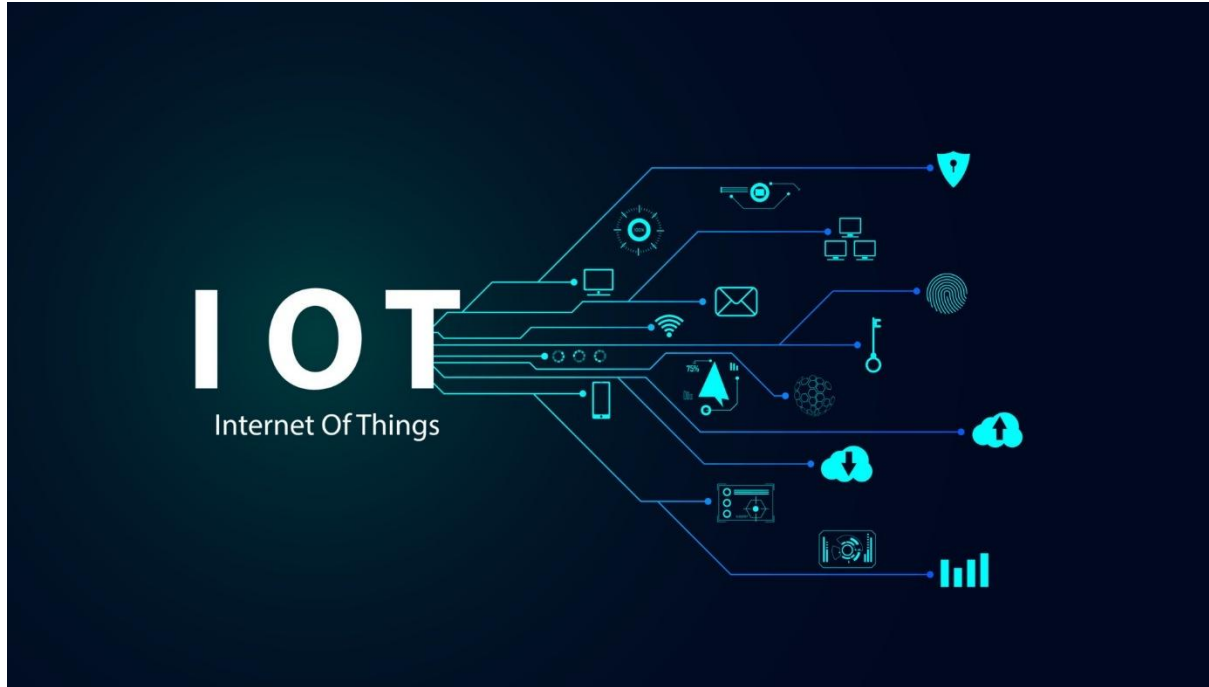
6. Koneksi jaringan menggunakan **Wi-Fi**, sehingga performa sistem bergantung pada kestabilan jaringan internet.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Internet of Things (IoT)



Gambar 2.1 Internet of Things

**Internet of Things (IoT)** adalah konsep jaringan yang menghubungkan berbagai perangkat agar dapat saling berkomunikasi melalui internet untuk bertukar data dan berinteraksi antara dunia fisik dan digital. Secara umum, IoT terdiri dari tiga komponen utama, yaitu **sensor atau aktuator**, **jaringan komunikasi**, dan **platform aplikasi**. Sensor berfungsi mendeteksi dan mengubah besaran fisik menjadi data digital, kemudian jaringan komunikasi mengirimkan data tersebut ke server, sedangkan platform aplikasi menampilkan hasilnya dalam bentuk informasi yang mudah dipahami pengguna.

Dalam penerapannya, sistem IoT modern biasanya menggunakan **protokol komunikasi ringan** seperti **MQTT** atau **CoAP** karena sebagian besar perangkat IoT memiliki keterbatasan daya dan kapasitas pemrosesan. Di antara berbagai protokol yang ada, **MQTT** menjadi salah satu yang paling banyak digunakan karena mengusung arsitektur **publish–subscribe** yang mendukung komunikasi **asynchronous** serta efisien dalam penggunaan bandwidth.

Teknologi IoT kini tidak hanya digunakan di bidang industri atau transportasi, tetapi juga berkembang pesat pada sektor **rumah pintar (smart home)**. Melalui integrasi sensor dan aktuator, pengguna dapat memantau serta mengendalikan sistem pencahayaan, suhu ruangan, keamanan, dan berbagai peralatan listrik secara jarak jauh melalui jaringan internet. Salah satu contoh penerapan konsep ini adalah **Mushroom House**, sebuah sistem rumah pintar yang memanfaatkan komunikasi **MQTT** dan integrasi **cloud** untuk menghadirkan pemantauan dan pengendalian perangkat secara efisien dan terhubung.

## 2.2 Mikrokontroler ESP32-S3



**Gambar 2.2 ESP32-S3**

**ESP32-S3** merupakan mikrokontroler **System-on-Chip (SoC)** generasi terbaru keluaran **Espressif** yang dikembangkan khusus untuk kebutuhan **Internet of Things (IoT)** dan **edge computing**. Perangkat ini dibekali dengan **prosesor Xtensa LX7 dual-core** berkecepatan hingga **240 MHz**, serta mendukung **vector instruction** yang dapat mempercepat proses komputasi kecerdasan buatan (AI acceleration).

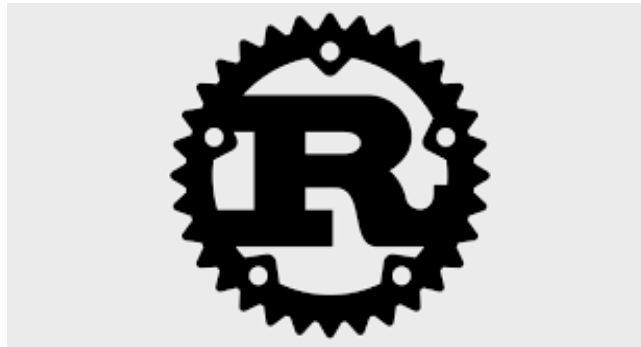
Dibandingkan dengan pendahulunya, yaitu **ESP32** dan **ESP32-S2**, seri **ESP32-S3** menawarkan peningkatan pada sisi **kinerja prosesor**, **efisiensi konsumsi daya**, serta dukungan fitur keamanan seperti **secure boot** dan **flash encryption** yang melindungi integritas firmware. Selain itu, mikrokontroler ini dilengkapi dengan berbagai **antarmuka komunikasi** seperti **UART**, **SPI**, **I2C**, **I2S**, dan **PWM**, yang memudahkan integrasi dengan beragam sensor maupun aktuator.

Modul **Wi-Fi 2.4 GHz** yang sudah terpasang di dalamnya memungkinkan perangkat terhubung langsung ke internet tanpa memerlukan modul tambahan. Dalam proyek **Musroom House**, **ESP32-S3** berperan sebagai **unit akuisisi data (data acquisition unit)** yang membaca

informasi dari sensor **DHT22**, memproses data tersebut, dan mengirimkannya ke **ThingsBoard Cloud** melalui protokol **MQTT**.

Dukungan terhadap **ESP-IDF SDK** yang matang menjadikan ESP32-S3 fleksibel untuk diprogram menggunakan berbagai bahasa seperti **C/C++**, **MicroPython**, maupun **Rust**. Melalui pustaka **esp-idf-svc** dan **embedded-svc**, bahasa Rust dapat langsung memanfaatkan layanan sistem seperti **Wi-Fi**, **MQTT**, **HTTP**, serta **Over-The-Air (OTA)**. Dengan kemampuan tersebut, ESP32-S3 menjadi platform yang ideal untuk pengembangan dan eksperimen sistem IoT berbasis Rust yang aman, efisien, dan andal.

### 2.3 Bahasa Pemrograman Rust untuk Embedded System



**Gambar 2.3 Bahasa Rust**

**Rust** merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh **Mozilla** dengan tujuan untuk menjadi alternatif bagi **C/C++** dalam pengembangan sistem tingkat rendah (**low-level system programming**) yang membutuhkan efisiensi tinggi sekaligus keamanan memori yang ketat. Rust memperkenalkan konsep **ownership** dan **borrowing**, di mana setiap data hanya memiliki satu pemilik pada satu waktu. Mekanisme ini secara efektif mencegah terjadinya **dangling pointer**, **data race**, maupun **memory leak** yang sering muncul pada bahasa pemrograman konvensional seperti C.

Keunggulan utama Rust terletak pada kemampuannya memberikan **performa setara C**, namun tetap menjamin **keamanan dan stabilitas sistem**. Dalam konteks sistem tertanam (**embedded system**), hal ini menjadi sangat penting karena perangkat seperti **ESP32-S3** memiliki sumber daya memori terbatas dan tidak toleran terhadap kesalahan pengelolaan memori.

Selain itu, Rust juga mendukung **asynchronous programming**, yang memungkinkan beberapa proses berjalan secara bersamaan tanpa saling mengganggu, sehingga meningkatkan efisiensi dan responsivitas sistem. Pada proyek **Mushroom house**, bahasa Rust digunakan untuk mengembangkan **firmware** yang menangani berbagai fungsi utama, seperti pengelolaan **koneksi Wi-Fi**, komunikasi **MQTT**, pembacaan data dari **sensor DHT22**, serta pelaksanaan **pembaruan firmware OTA (Over-The-Air)**.

Proses modularisasi kode dilakukan melalui sistem **Cargo crate**, yang mempermudah manajemen dependensi dan struktur proyek. Keberhasilan penerapan Rust pada platform **ESP32-S3** menunjukkan bahwa bahasa ini sudah cukup matang untuk digunakan dalam pengembangan **sistem IoT tertanam** yang membutuhkan kombinasi antara **keamanan, efisiensi, dan performa tinggi**.

## 2.4 Sensor DHT22



**Gambar 2.4 Sensor DHT22**

**Sensor DHT22** atau dikenal juga dengan **AM2302** merupakan sensor digital yang berfungsi untuk mengukur **suhu** dan **kelembaban udara** dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Sensor ini bekerja berdasarkan dua prinsip utama, yaitu **capacitive humidity sensing** untuk mendeteksi kelembaban relatif (**Relative Humidity/RH**) dan **thermistor** untuk mengukur suhu udara di sekitarnya. Hasil pembacaan dari DHT22 dikirimkan dalam bentuk **data digital 40 bit**, yang terdiri atas 16 bit untuk nilai kelembaban, 16 bit untuk suhu, serta 8 bit tambahan sebagai **checksum** untuk memastikan validitas data.

Dibandingkan dengan **DHT11**, sensor DHT22 memiliki **cakupan pengukuran yang lebih luas, akurasi yang lebih baik, dan kemampuan bekerja pada rentang suhu ekstrem** dari **-40°C hingga 80°C**. Selain itu, sensor ini sudah **dikalibrasi dari pabrik** dan memiliki **stabilitas jangka panjang** yang baik, sehingga sangat cocok digunakan pada sistem pemantauan lingkungan.

Dalam sistem **Mushroom house**, DHT22 dihubungkan ke **pin GPIO** pada **ESP32-S3** melalui komunikasi **single-wire digital**, yang memungkinkan transfer data sederhana dan efisien. Sensor ini memiliki **interval pembaruan data maksimal dua detik per siklus**, menjadikannya ideal untuk aplikasi pemantauan seperti **kumbung jamur**, yang tidak memerlukan pembaruan data berkecepatan tinggi.

Data yang diperoleh dari DHT22 kemudian **diproses dan dikonversi ke format JSON**, sebelum dikirim ke **ThingsBoard Cloud** melalui protokol **MQTT** untuk ditampilkan secara **real-time**. Pemilihan sensor DHT22 pada proyek ini didasarkan pada **kombinasi antara akurasi tinggi, konsumsi daya yang rendah, serta kemudahan integrasi** dengan sistem berbasis mikrokontroler seperti ESP32-S3.

## 2.5 Protokol MQTT

### Message Queue Telemetry Transport



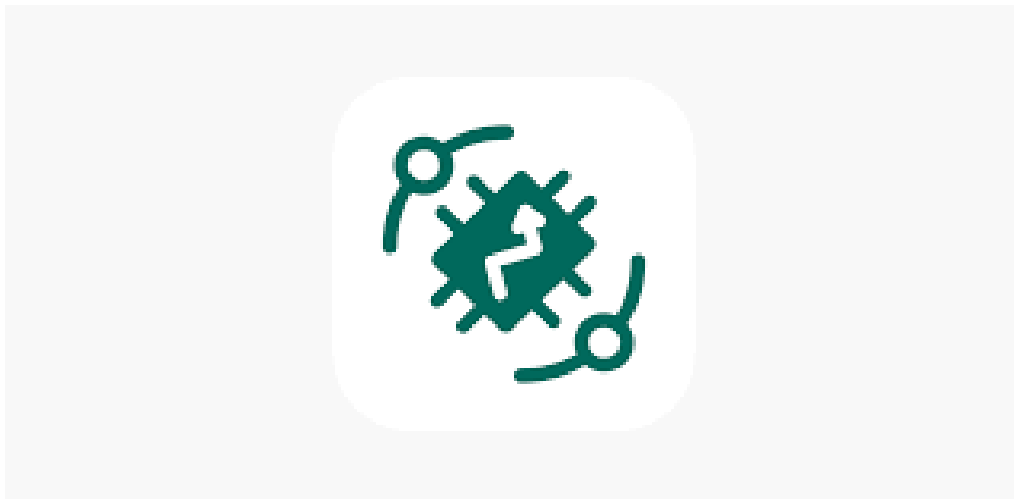
**Gambar 2.5 Protokol MQTT**

Protokol MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) merupakan salah satu protokol komunikasi yang banyak digunakan dalam sistem Internet of Things (IoT) karena ringan dan efisien. MQTT bekerja dengan konsep publish/subscribe, di mana suatu perangkat dapat mengirimkan data ke broker melalui topik tertentu (publish), sementara perangkat lain

yang berlangganan pada topik tersebut (subscribe) akan menerima data secara otomatis. Keunggulan utama protokol ini terletak pada efisiensi penggunaan bandwidth serta kemampuannya menjaga keandalan komunikasi meskipun jaringan mengalami latensi tinggi atau koneksi tidak stabil.

Dalam sistem Muhsroom House, protokol MQTT dimanfaatkan untuk mengirimkan data suhu dan kelembaban dari sensor DHT22 ke platform ThingsBoard Cloud secara berkala. Sistem ini menggunakan Quality of Service (QoS) level 1 untuk memastikan data telemetry tetap terkirim meskipun terjadi gangguan, serta QoS level 2 untuk komunikasi pembaruan firmware agar tidak terjadi duplikasi data. Dengan penerapan MQTT, Muhsroom House mampu mempertahankan komunikasi dua arah secara efisien antara perangkat dan server, baik untuk pemantauan data secara real-time maupun untuk pengendalian jarak jauh.

## 2.6 Platform ThingsBoard Cloud



**Gambar 2.6 Thingsboard Cloud**

**ThingsBoard** adalah platform IoT berbasis *open-source* yang berfungsi sebagai pusat manajemen perangkat, pengumpulan data sensor, serta penyajian informasi melalui tampilan *dashboard* interaktif. Platform ini mendukung berbagai protokol komunikasi seperti MQTT, HTTP, dan CoAP, sehingga fleksibel digunakan pada beragam sistem IoT. Selain itu, ThingsBoard juga dilengkapi dengan fitur *device provisioning*, penyimpanan *telemetry* berbasis *time-series database*, serta *rule engine* yang memungkinkan otomatisasi proses sesuai kondisi tertentu.

Dalam sistem Muhsroom House, ThingsBoard berperan sebagai pusat pengelolaan data dan pembaruan *firmware* jarak jauh (*Over-The-Air* atau OTA). Data suhu dan kelembaban yang dikirim oleh modul ESP32-S3 disimpan di basis data *time-series* dan divisualisasikan dalam bentuk grafik dan indikator yang mudah dipahami. Melalui *dashboard*, pengguna dapat memantau kondisi rumah secara real-time, memeriksa status perangkat, serta melakukan pembaruan *firmware* melalui perintah *Remote Procedure Call* (RPC). Keunggulan lain dari ThingsBoard adalah kemampuannya untuk dijalankan baik di *cloud* maupun server lokal, dukungan terhadap enkripsi TLS/SSL untuk keamanan data, serta kompatibilitas dengan sistem analitik seperti Kafka dan Grafana untuk pengolahan data lanjutan.

## 2.7 Over The Air (OTA)



**Gambar 2.7 Over The Air (OTA)**

**Over-The-Air (OTA) update** merupakan mekanisme pembaruan *firmware* atau perangkat lunak secara jarak jauh yang memungkinkan perangkat IoT memperoleh versi terbaru tanpa perlu intervensi langsung. Teknologi ini menjadi elemen penting dalam sistem IoT modern, terutama karena banyak perangkat tersebar di lokasi yang sulit dijangkau atau dalam jumlah besar. OTA biasanya memanfaatkan protokol komunikasi ringan seperti MQTT, HTTP, atau CoAP untuk mentransfer berkas *firmware* dari server ke perangkat. Setelah proses unduhan selesai, sistem akan melakukan verifikasi integritas melalui *checksum* atau tanda tangan digital sebelum *firmware* baru diaktifkan. Umumnya, arsitektur OTA terdiri atas tiga

komponen utama: server *firmware*, *broker* komunikasi, dan klien IoT yang mengatur proses unduh dan aktivasi. Dengan mekanisme ini, OTA mendukung pemeliharaan sistem secara efisien, memperpanjang umur operasional perangkat, serta menjaga keamanan dari celah yang telah diperbaiki.

Dari sisi keamanan dan keandalan, sistem OTA harus memastikan bahwa proses pembaruan tidak dapat dimanipulasi serta memiliki kemampuan pemulihan jika terjadi kegagalan (*fail-safe*). Implementasi modern biasanya menggunakan enkripsi TLS untuk melindungi data selama transmisi, autentikasi berbasis token unik per perangkat, dan partisi ganda (*primary* dan *rollback*) agar perangkat tetap berfungsi bila pembaruan gagal.

Dalam proyek Muhsroom House, konsep OTA diimplementasikan menggunakan **bahasa Rust** pada **ESP32-S3**, dengan **ThingsBoard** sebagai pengendali proses pembaruan melalui perintah *Remote Procedure Call* (RPC) yang berisi parameter *ota\_url*. File *firmware* diunduh melalui *EspMQTTConnection*, kemudian diverifikasi dan diaktifkan secara otomatis. Keunggulan Muhsroom House terletak pada penggunaan Rust yang memiliki sistem manajemen memori aman—bebas dari *memory corruption* dan *data race*—sehingga pembaruan dapat dijalankan secara paralel dengan reliabilitas tinggi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa integrasi antara Rust, MQTT, dan OTA mampu menghasilkan sistem IoT yang tangguh, efisien, serta mudah dikelola pada skala besar.

## 2.8 Firmware pada Sistem IoT



**Gambar 2.8 Firmware**

**Firmware** merupakan perangkat lunak tertanam yang berperan mengendalikan operasi dasar perangkat keras seperti sensor, mikrokontroler, dan modul komunikasi pada sistem IoT. Firmware berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras dengan sistem jaringan, mencakup proses pembacaan sensor, pengiriman data ke server, hingga pengendalian aktuator



sesuai perintah yang diterima. Karena dijalankan pada perangkat dengan sumber daya terbatas, firmware harus dirancang dengan efisiensi tinggi, stabilitas yang baik, serta keamanan memori yang terjamin. Bahasa pemrograman seperti **C**, **C++**, dan **Rust** sering digunakan untuk menghasilkan kode biner yang ringan namun tetap andal dan aman. Dalam penerapannya, firmware modern tidak hanya mengatur logika dasar perangkat, tetapi juga menangani komunikasi terenkripsi, autentikasi berbasis token, serta pembaruan sistem jarak jauh melalui mekanisme **Over-The-Air (OTA)**.

Pada proyek Muhsroom House, firmware dikembangkan menggunakan bahasa **Rust** pada platform **ESP32-S3** dengan memanfaatkan pustaka **esp-idf-svc**. Struktur programnya mencakup proses inisialisasi Wi-Fi, koneksi ke broker **MQTT** milik **ThingsBoard**, pengambilan data dari sensor **DHT22**, serta pelaksanaan pembaruan otomatis melalui fitur **OTA**. Dengan pendekatan *asynchronous non-blocking*, sistem mampu menjalankan beberapa proses secara bersamaan tanpa mengganggu stabilitas utama perangkat. Hasilnya, firmware Muhsroom House tidak hanya efisien dan aman dari *data race*, tetapi juga mudah dipelihara melalui pembaruan versi secara jarak jauh, menjadikannya solusi yang handal untuk implementasi IoT berskala rumah pintar.

## 2.9 State of the Art

| No. | Judul & Penulis                                                                                                                  | Metode yang Digunakan                                                              | Hasil & Temuan Utama                             | Relevansi terhadap Penelitian                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | A Web-Based Superabsorbent Polymer Solver in Simple Science: PHP, Python, Fortran, and GNUPlot Together – Miguel Casquilho, 2022 | Solver ilmiah berbasis web dengan GNUPlot untuk visualisasi perhitungan matematis. | Web-based solver efektif untuk analisis numerik. | Dasar integrasi GNUPlot sebagai alat analisis latensi & data sensor suhu/kelembaban. |
| 2   | Acceptance Sampling in Quality Control:                                                                                          | Mengotomatisasi acceptance sampling melalui platform web                           | PHP–Python–GNUPlot terbukti                      | Acuan penggunaan GNUPlot dalam                                                       |

|          |                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                                              |                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|          | From Theory to the Web – Rocha et al., 2023                                                                                                      | dengan visualisasi statistik GNUPlot.                                                        | efektif untuk analisis web.                                  | analisis ilmiah sistem IoT monitoring.                                     |
| <b>3</b> | Ariel OS: An Embedded Rust Operating System for Networked Sensors & Multi-Core Microcontrollers – Frank et al., 2025                             | OS tertanam berbasis Rust untuk ESP32-S3 & RISC-V; mendukung multitasking & jaringan sensor. | Rust efisien, aman, dan mendukung multicore embedded system. | Pondasi penggunaan Rust pada firmware ESP32-S3 untuk Smart Mushroom House. |
| <b>4</b> | Cloud-Based IoT System for Real-Time Harmful Algal Bloom Monitoring: Seamless ThingsBoard Integration via MQTT and REST API – Annas et al., 2024 | Sistem IoT cloud; sensor → MQTT → Azure → ThingsBoard dashboard.                             | Data dikirim real-time dan visualisasi stabil.               | Arsitektur MQTT + ThingsBoard relevan untuk sistem Smart Mushroom House.   |
| <b>5</b> | Design and Implementation of Temperature and Humidity Monitoring and Control System in IoT-Based Chicken Eggs Incubator – Hidayat et al., 2024   | DHT22 + mikrokontroler IoT untuk kontrol suhu & kelembaban otomatis.                         | Suhu stabil (37–39°C), kelembaban (55–66%).                  | Bukti empiris efektivitas DHT22 untuk kendali presisi suhu & kelembaban.   |
| <b>6</b> | Design of Factory Environmental Monitoring System Based on                                                                                       | ESP32-S3 + FreeRTOS; sistem monitoring multithreading.                                       | Monitoring real-time berjalan efisien & hemat energi.        | Inspirasi ESP32-S3 multitasking untuk sensor                               |

|    |                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                             |                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | ESP32 – Song et al., 2023                                                                                                             |                                                                                       |                                                             | Smart Mushroom House.                                                                     |
| 7  | Design of IoT-Based Oyster Mushroom Monitoring and Automation System Prototype – Hakim et al., 2022                                   | DHT22 + NodeMCU + Ubidots dashboard.                                                  | Suhu 25°C dan kelembaban 80% stabil.                        | Dasar awal monitoring jamur; dikembangkan dalam Smart Mushroom House.                     |
| 8  | Development of IoT-Based Compact Mushroom Cultivation Monitoring System – Bujal et al., 2024                                          | IoT otomatisasi suhu–kelembaban dengan MQTT.                                          | Pemantauan real-time stabil dan akurat.                     | Model sistem IoT jamur modern yang diperluas pada Smart Mushroom House.                   |
| 9  | Development of Internet of Things-Based Instrument Monitoring Application for Smart Farming – Widiyanto et al., 2022                  | Sensor suhu, kelembaban, cahaya → Thingspeak cloud.                                   | Sistem berhasil memantau kondisi tanaman.                   | Referensi integrasi IoT agrikultur + cloud API dalam Smart Mushroom House.                |
| 10 | High-Performance File Searching with Rust: Parallelized Indexing for Enhanced Computational Efficiency – Raghavendra Rao et al., 2023 | Algoritma pencarian paralel berbasis Rust; fokus pada concurrency & efisiensi memori. | Rust efisien dalam pemrosesan paralel dan manajemen memori. | Menguatkan alasan penggunaan Rust untuk sistem IoT dengan kebutuhan waktu respons rendah. |
| 11 | Humidity and Temperature Control System                                                                                               | ATmega328P + ESP32 + DHT22; kontrol                                                   | Error suhu 2.57%, kelembaban                                | Referensi langsung implementasi                                                           |

|           |                                                                                                                                     |                                                                    |                                                    |                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|           | for Oyster Mushroom – Justine A. Bautista et al., 2023                                                                              | pompa & kipas otomatis.                                            | 5.1%; kontrol efektif.                             | DHT22 & kontrol IoT untuk budidaya jamur.                            |
| <b>12</b> | IoT Applications Based on MQTT Protocol – Maria Sălăgean & Daniel Zinca, 2020                                                       | Studi arsitektur MQTT, keamanan TLS, integrasi ThingsBoard.        | MQTT ringan & efisien; tanpa TLS rawan disadap.    | Dasar teori komunikasi MQTT– ThingsBoard untuk Smart Mushroom House. |
| <b>13</b> | IoT-Based Energy Efficient Agriculture Field Monitoring and Smart Irrigation System using NodeMCU – A. Kumar et al., 2021           | NodeMCU + sensor tanah/suhu → MQTT → ThingsBoard; mode deep sleep. | Hemat energi & telemetri real-time berhasil.       | Referensi konfigurasi ThingsBoard + efisiensi energi untuk ESP32-S3. |
| <b>14</b> | Low-Cost IoT Mesh Network for Real-Time Indoor Air Quality Monitoring – A. Saini et al., 2022                                       | ESP32 + sensor udara + komunikasi mesh Wi-Fi.                      | Monitoring real-time akurat dengan jangkauan luas. | Inspirasi topologi mesh IoT untuk distribusi sensor di rumah jamur.  |
| <b>15</b> | Measuring Temperature and CO <sub>2</sub> Emissions from Soil Respiration Using a Real-Time System – K. M. Subramanian et al., 2021 | NodeMCU + sensor suhu & CO <sub>2</sub> ; akuisisi data real-time. | Pengukuran stabil dan akurat dalam jangka panjang. | Referensi implementasi multi-sensor environment monitoring.          |
| <b>16</b> | Monitoring System Temperature and                                                                                                   | DHT22 + ESP8266; visualisasi data di ThingSpeak.                   | Monitoring suhu & kelembaban                       | Pembanding langsung sistem                                           |

|    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Humidity of Oyster Mushroom House Based on the Internet of Things – Irma Saraswati et al., 2022                                                                              |                                                                                                                                                           | jamur selama 14 hari.                                                                                               | Smart Mushroom House.                                                                                           |
| 17 | Real-Time Energy Monitoring in Renewable EV Charging Stations: An ESP32-Based System Integrating Modbus, MQTT, and ESP-NOW Protocols – Mohamad S. Mohamad Nizam et al., 2024 | ESP32 + MQTT→ThingsBoard + ESP-NOW; interval 5 detik.                                                                                                     | ESP-NOW latensi rendah; MQTT stabil untuk cloud logging.                                                            | Acuan eksperimen perbandingan latensi ESP-NOW vs MQTT–ThingsBoard.                                              |
| 18 | Real-Time GPIO Performance of Modern Programming Languages for Embedded Linux Application Development – Ronald Rádai & T. Kovács házy, 2025                                  | Benchmark GPIO: C, Python, C#, Rust; uji frekuensi toggling.                                                                                              | Rust $\approx$ C dalam performa (~412 kHz vs 420 kHz); aman memori.                                                 | Mendukung penggunaan Rust untuk pembacaan sensor berlatensi rendah di ESP32-S3.                                 |
| 19 | Real-Time Smart Power Distribution in Electric Vehicle Chargers Utilizing Rust Programming for Enhanced                                                                      | Implementasi <i>Priority-Based Power Distribution Algorithm (Weighted Round Robin)</i> menggunakan Rust. Backend dibangun dengan <b>Rust + Rocket Web</b> | Rust mendukung kontrol real-time, efisiensi daya, dan keamanan memori. Sistem berhasil mendistribusikan daya secara | Landasan penerapan Rust pada sistem IoT real-time, mendukung arsitektur serupa pada <i>Smart Mushroom House</i> |

|           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Efficiency –<br>Fatih Çakıl,<br>Necati Aksoy,<br>İbrahim Gürsu<br>Tekdemir (2024)                                                                                                                  | <b>Library</b> , frontend<br>berbasis<br><b>HTML/JavaScript</b><br>untuk pemantauan real-<br>time.                                                                                           | proporsional dan<br>stabil, serta<br>menampilkan<br>data dinamis<br>melalui<br>antarmuka web.                                                                                                                                             | untuk pemrosesan<br>data suhu &<br>kelembaban yang<br>cepat dan aman.                                                                                                       |
| <b>20</b> | Rust for Linux:<br>Understanding<br>the Security<br>Impact of Rust in<br>the Linux Kernel<br>– Zhao Feng Li,<br>Vikram<br>Narayanan,<br>Xiangdong Chen,<br>Jerry Zhang,<br>Anton Burtsev<br>(2024) | Analisis empiris <b>240<br/>kerentanan (CVE)</b><br>pada <i>device driver</i><br>kernel Linux; studi <i>safe</i><br>dan <i>unsafe Rust</i> dalam<br>proyek <b>Rust-for-Linux<br/>(RFL)</b> . | Rust mampu<br>menghilangkan<br>$\pm 49,5\%$ bug<br>keamanan seperti<br><i>buffer overflow</i> ,<br><i>race condition</i> ,<br>dan <i>use-after-<br/>free</i> . Memberikan<br><i>spatial-temporal<br/>safety</i> dan<br>stabilitas tinggi. | Dasar kuat<br>pemilihan Rust<br>sebagai bahasa<br>utama dalam<br><i>Smart Mushroom<br/>House</i> , menjamin<br>sistem berjalan<br>stabil, aman, dan<br>bebas bug<br>memori. |

## 2.10 Kumbung Jamur



**Gambar 2.9 Kumbung Jamur**

Kumbung jamur merupakan bangunan atau ruang budidaya yang berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya jamur, dengan kondisi lingkungan yang diatur agar menyerupai habitat alaminya. Menurut Saraswati et al. (2022), kumbung jamur tiram dirancang

dengan ukuran **3 meter panjang, 1,5 meter lebar, dan 3 meter tinggi**, serta dilengkapi dengan **dua rak bambu empat tingkat** yang mampu menampung **350–400 baglog**. Desain fisik kumbung ini bertujuan untuk memaksimalkan sirkulasi udara dan memudahkan proses pengabutan agar kelembapan tetap terjaga. Kumbung jamur memerlukan pengendalian suhu dan kelembapan yang ketat, karena pertumbuhan jamur tiram optimal terjadi pada kisaran **26–30°C** untuk suhu dan **80–90%** untuk kelembapan.

## BAB III

### METODOLOGI

#### 3.1 Metodologi Penelitian

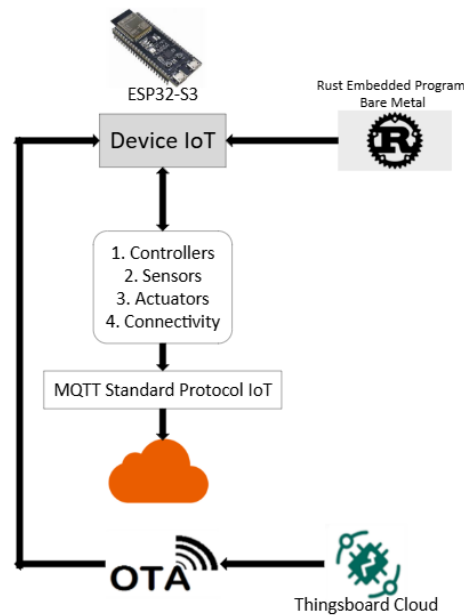
Penelitian ini menggunakan **metode eksperimen berbasis rekayasa sistem**, di mana fokus utamanya adalah merancang, membangun, dan menguji kinerja sistem IoT secara nyata. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menilai performa sistem dari sisi perangkat keras, perangkat lunak, dan integrasi jaringan secara langsung. Langkah awal penelitian diawali dengan **pengumpulan referensi dan literatur** yang berkaitan dengan teknologi **Internet of Things (IoT)**, karakteristik **ESP32-S3**, bahasa pemrograman **Rust**, serta protokol komunikasi **MQTT** dan mekanisme **Over-The-Air (OTA)**. Hasil dari tahap ini digunakan untuk menyusun dasar teori, menentukan kebutuhan komponen, serta merancang struktur sistem yang akan dikembangkan pada tahap implementasi berikutnya.

Tahap selanjutnya yaitu perancangan sistem, yang mencakup desain rangkaian perangkat keras, perumusan topologi komunikasi, dan pembagian struktur program di sisi perangkat lunak. Mikrokontroler ESP32-S3 dipilih sebagai pusat pengendali karena memiliki performa tinggi, efisiensi energi yang baik, serta kompatibel dengan pengembangan berbasis Rust menggunakan pustaka `esp-idf-svc`. Sementara itu, sensor DHT22 dimanfaatkan untuk membaca suhu dan kelembaban dengan tingkat presisi yang tinggi. Komunikasi antar komponen dilakukan melalui protokol MQTT, dengan ThingsBoard berperan sebagai server penyimpanan dan visualisasi data.

Pada tahap implementasi, dilakukan proses penulisan dan kompilasi firmware Rust ke arsitektur ESP32-S3, kemudian diuji melalui koneksi jaringan Wi-Fi untuk memastikan sistem berfungsi sesuai rancangan. Data hasil pembacaan sensor dikirim ke ThingsBoard secara periodik dan divisualisasikan dalam bentuk grafik waktu nyata. Setelah sistem berjalan stabil, dilakukan pengujian kinerja yang meliputi analisis latensi komunikasi, keandalan koneksi, serta kecepatan dalam pembaruan OTA. Hasil pengujian tersebut kemudian dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif untuk mengevaluasi efisiensi dan stabilitas sistem secara keseluruhan.



### 3.2 Desain Arsitektur Sistem



**Gambar 3.10** Arsitektur Sistem

Gambar di atas menunjukkan **arsitektur umum sistem** Muhsroom House yang dikembangkan untuk pemantauan suhu dan kelembaban berbasis IoT. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu **ESP32-S3** sebagai perangkat pengendali utama (IoT device), **bahasa pemrograman Rust** untuk pengembangan firmware tertanam, **protokol MQTT** sebagai jalur komunikasi data, serta **ThingsBoard Cloud** sebagai platform manajemen dan visualisasi.

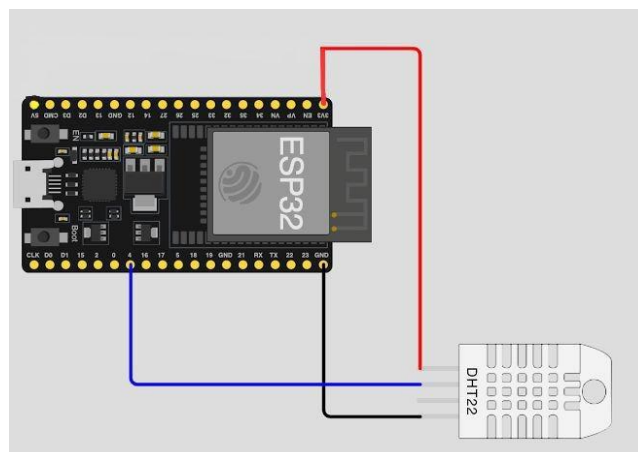
Mikrokontroler **ESP32-S3** berfungsi sebagai pusat pemrosesan dan pengendalian sistem. Di dalamnya dijalankan **firmware Rust** yang bekerja secara *bare-metal* (langsung pada perangkat keras tanpa sistem operasi tambahan). Firmware ini mengatur kerja **sensor, aktuator, dan konektivitas jaringan**, serta memastikan komunikasi data berlangsung efisien.

Perangkat IoT mengirimkan data hasil pengukuran suhu dan kelembaban melalui **protokol MQTT**, yang berperan sebagai standar komunikasi ringan dan andal untuk sistem IoT. MQTT memungkinkan data dikirim secara *publish-subscribe*, sehingga ThingsBoard Cloud dapat menerima *telemetry data* secara real-time dan menampilkannya dalam bentuk grafik atau dashboard.

Selain fungsi pemantauan, sistem Muhsroom House juga dilengkapi dengan fitur **Over-The-Air (OTA)**, yang memungkinkan pembaruan firmware dilakukan dari jarak jauh melalui jaringan internet. Proses OTA dimulai dari ThingsBoard Cloud yang mengirimkan perintah pembaruan (melalui *Remote Procedure Call* atau RPC) ke perangkat ESP32-S3. Firmware baru kemudian diunduh, diverifikasi integritasnya, dan diaktifkan secara otomatis setelah proses validasi berhasil.

Dengan desain arsitektur ini Muhsroom House mampu beroperasi secara **mandiri, aman, dan mudah dipelihara**, sekaligus mendukung konsep *scalable IoT system* yang dapat diperluas ke banyak node tanpa perlu intervensi manual. Integrasi Rust, ESP32-S3, MQTT, dan ThingsBoard Cloud menciptakan sistem yang efisien baik dari sisi komputasi maupun komunikasi, menjadikannya prototipe yang representatif untuk aplikasi rumah pintar atau monitoring lingkungan seperti **kumbung jamur**.

### 3.3 Desain Perangkat Keras



**Gambar 3.11 Desain Perangkat Keras**

Arsitektur sistem IoT pada kumbung jamur bertujuan untuk menghubungkan perangkat pengendali lingkungan, seperti sensor suhu, kelembapan, dan aktuator pengabutan, dengan platform pemantauan berbasis cloud. Gambar di atas menunjukkan rancangan sistem yang menggunakan **mikrokontroler ESP32-S3** sebagai inti dari perangkat IoT yang diprogram menggunakan bahasa **Rust** dalam mode **bare-metal embedded** untuk efisiensi dan keandalan tinggi. Perangkat ini terhubung dengan beberapa komponen utama, yaitu **kontroler, sensor, aktuator, dan modul konektivitas**, yang berfungsi mengumpulkan dan mengirim data lingkungan dari kumbung jamur.

Data dari perangkat IoT dikirim ke platform cloud, seperti **ThingsBoard**, melalui protokol **MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)** yang merupakan standar komunikasi IoT dengan karakteristik ringan dan efisien. Selain itu, sistem juga mendukung **Over-The-Air (OTA) update**, yang memungkinkan pembaruan perangkat lunak secara jarak jauh tanpa perlu intervensi fisik. Dengan arsitektur ini, pengguna dapat memantau kondisi suhu dan kelembapan kumbung jamur secara **real-time**, sekaligus melakukan kontrol dan pemeliharaan sistem secara efisien. Pendekatan ini menunjukkan potensi integrasi antara teknologi IoT dan pemrograman tingkat rendah berbasis Rust untuk mendukung **otomatisasi budidaya jamur tiram** yang lebih presisi dan berkelanjutan.

### 3.4 Desain Perangkat Lunak

Perangkat lunak sistem Muhsroom House dikembangkan menggunakan bahasa **Rust** dengan rancangan modular agar lebih mudah dalam proses pengembangan dan pemeliharaan. Struktur utama proyek terdiri dari beberapa modul dengan fungsi yang berbeda. File **main.rs** berperan sebagai titik awal eksekusi program yang bertugas melakukan inisialisasi koneksi **Wi-Fi**, komunikasi **MQTT**, serta menjalankan loop utama untuk pembacaan sensor.

Modul **ota.rs** digunakan untuk mengatur proses **Over-The-Air (OTA) update**, mulai dari penerimaan perintah **RPC** hingga penulisan firmware baru ke perangkat. Selanjutnya, **sensor.rs** menangani proses pembacaan data suhu dan kelembapan dari sensor **DHT22** menggunakan pustaka *dht-sensor*.

Modul **wifi.rs** bertanggung jawab dalam pengaturan jaringan dan memastikan perangkat dapat melakukan koneksi ulang otomatis ketika terjadi gangguan jaringan. Sementara itu, **mqtt.rs** mengelola komunikasi dengan platform **ThingsBoard**, termasuk pengiriman data telemetri serta penerimaan pesan **RPC**.

Pendekatan modular ini mengikuti prinsip *separation of concern*, di mana setiap bagian kode memiliki tanggung jawab yang jelas. Rust mendukung konsep ini melalui sistem *crate* yang memungkinkan tiap modul dikompilasi secara terpisah namun tetap saling terhubung dengan efisien.

Selain itu, sistem juga menerapkan mekanisme **asynchronous I/O** agar loop utama dapat berjalan stabil tanpa adanya *blocking delay*. Pada proses **OTA**, Muhsroom House memanfaatkan pustaka `esp-idf-svc::ota` untuk memverifikasi firmware dan memilih partisi aktif secara otomatis. Pembaruan dilakukan secara **atomic**, sehingga apabila proses gagal di tengah jalan, perangkat tetap menjalankan firmware lama tanpa risiko *brick*. Keunggulan ini menjadi salah satu alasan mengapa Rust lebih unggul dibandingkan implementasi OTA berbasis C yang cenderung lebih rentan terhadap *undefined behavior*.

### 3.5 Alur Data dan Konektivitas MQTT–ThingsBoard–OTA

Pada sistem Muhsroom House, proses komunikasi dirancang menggunakan pola **publish–subscribe** melalui protokol **MQTT**. Mekanisme ini memisahkan antara pengirim data (*publisher*) dan penerima data (*subscriber*), sehingga pertukaran informasi dapat berlangsung secara efisien dan terdistribusi. Dalam implementasinya, **ESP32-S3** berfungsi sebagai *publisher* yang secara berkala mengirimkan hasil pembacaan sensor suhu dan kelembapan menuju topik `v1/devices/me/telemetry` di **ThingsBoard Cloud**. Data dikemas dalam format **JSON**, misalnya:

```
{"temperature": 27.3, "humidity": 63.4}
```

**ThingsBoard** berperan sebagai *broker* sekaligus pusat penyimpanan telemetri. Setiap data yang diterima akan dicatat dalam basis data **time-series**, kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik dan indikator pada *dashboard* pemantauan. Selain menerima data sensor, ThingsBoard juga dapat mengirimkan perintah ke perangkat, salah satunya untuk pembaruan firmware jarak jauh (*Over-The-Air update*).

Saat pembaruan diperlukan, server mengirimkan pesan **RPC** ke topik `v1/devices/me/rpc/request/+` dengan muatan (*payload*) berisi tautan `ota_url`. Setelah pesan diterima, **ESP32-S3** mengeksekusi fungsi `ota_process(url)` untuk mengunduh firmware terbaru, memverifikasinya, menulis ke partisi OTA sekunder, lalu melakukan *restart* otomatis. Setelah sistem menyala kembali, perangkat mengirimkan status `fw_state` dan `fw_version` sebagai konfirmasi keberhasilan pembaruan.

Dengan pendekatan ini, terbentuk komunikasi dua arah yang aman antara perangkat dan server. Protokol **MQTT** memastikan pesan dikirim secara andal tanpa kehilangan data,

sedangkan penggunaan bahasa **Rust** membantu menjaga stabilitas sistem dan mencegah gangguan akibat kesalahan memori selama proses OTA berlangsung.

### 3.7 Mekanisme OTA (Over-The-Air Update)

Fitur **Over-The-Air (OTA)** menjadi salah satu komponen krusial dalam pengembangan sistem Muhsroom House, karena memungkinkan pembaruan firmware dilakukan secara jarak jauh tanpa perlu melepas perangkat atau melakukan *flashing* manual. Mekanisme ini dimulai ketika **ThingsBoard** mengirimkan perintah **RPC** yang berisi parameter `ota_url`. Setelah perintah diterima, **ESP32-S3** membuka koneksi melalui **MQTT** dan mulai mengunduh berkas firmware terbaru menggunakan modul `EspMQTTConnection`.

Tahapan pembaruan berlangsung secara berurutan, mencakup:

1. **Persiapan OTA** – sistem mendeteksi partisi OTA yang sedang aktif dan menyiapkan partisi baru sebagai target pembaruan.
2. **Pengunduhan Firmware** – file firmware diambil dalam potongan kecil berukuran sekitar 1 KB per siklus agar proses tetap stabil dan efisien.
3. **Penulisan dan Verifikasi** – setiap blok data yang diterima disimpan ke *flash memory* dan langsung diuji melalui pemeriksaan *checksum* untuk memastikan integritas data.
4. **Aktivasi Pembaruan** – setelah seluruh data selesai diterima, partisi baru ditandai sebagai aktif dan sistem melakukan *reboot* otomatis.

Keunggulan Rust dalam implementasi ini terletak pada manajemen error dan keamanan memorinya. Dengan dukungan pustaka **anyhow** serta mekanisme **panic recovery**, sistem dapat mendeteksi dan menanggulangi kegagalan pembaruan tanpa merusak firmware lama. Jika terjadi kesalahan selama proses, perangkat otomatis kembali menggunakan versi firmware sebelumnya. Pendekatan ini membuat Muhsroom House lebih **andal**, **aman**, dan cocok untuk sistem IoT yang harus beroperasi terus-menerus tanpa intervensi langsung dari pengguna.

### 3.8 Rangka Alur Proses Sistem

Diagram alur logika sistem Muhsroom House menggambarkan urutan kerja perangkat mulai dari inisialisasi hingga pelaporan status akhir. Saat pertama kali dijalankan, **ESP32-S3** akan mengaktifkan koneksi **Wi-Fi**, menginisialisasi **klien MQTT**, serta menyiapkan **sensor DHT22**. Setelah sistem siap, perangkat masuk ke dalam **loop utama** yang bertugas membaca data sensor setiap 60 detik, kemudian mengonversinya ke format **JSON**.

Data hasil pengukuran suhu dan kelembaban tersebut dikirimkan secara periodik ke **ThingsBoard Cloud** melalui topik telemetry. Sambil menunggu siklus pembacaan berikutnya, perangkat juga memantau adanya **perintah pembaruan (OTA)** dari server. Jika **RPC message** diterima dan berisi parameter `ota_url`, sistem segera memulai proses **unduh firmware** baru. File yang berhasil diunduh akan ditulis ke memori flash dan **diverifikasi integritasnya** untuk memastikan tidak terjadi korupsi data.

Apabila tahap verifikasi berhasil, perangkat akan melakukan **restart otomatis** dan menjalankan firmware versi terbaru. Setelah kembali aktif, **ESP32-S3** mengirimkan informasi **fw\_state** dan **fw\_version** ke ThingsBoard sebagai tanda bahwa proses pembaruan telah selesai dengan sukses.

Melalui mekanisme ini, Muhsroom House dapat beroperasi secara **berkelanjutan**, mengirim data sensor secara real-time, serta mendukung pembaruan perangkat lunak **tanpa perlu campur tangan pengguna langsung**.

## BAB IV

### IMPLEMENTASI & PENGUJIAN SISTEM

#### 4.1 Implementasi Perangkat Lunak

Implementasi perangkat lunak Muhsroom House dikembangkan menggunakan **bahasa Rust versi 1.77** dengan dukungan **toolchain ESP-IDF** yang kompatibel dengan mikrokontroler **ESP32-S3**. Pemilihan Rust didasarkan pada kemampuannya menjaga **keamanan memori** melalui mekanisme *ownership* dan *borrowing*, yang secara efektif mencegah terjadinya *data race* maupun kesalahan akses memori. Aspek ini menjadi krusial dalam sistem tertanam yang harus beroperasi terus-menerus dengan sumber daya terbatas.

Struktur kode dirancang **modular** dengan memanfaatkan sistem *crate* bawaan Rust. Berkas **main.rs** berfungsi sebagai titik awal eksekusi (*entry point*) dan memuat logika utama program seperti inisialisasi jaringan Wi-Fi, konfigurasi MQTT, pembacaan sensor DHT22, serta proses pembaruan OTA. Beberapa pustaka eksternal yang digunakan antara lain **esp-idf-svc**, **embedded-svc**, **heapless**, **anyhow**, dan **serde\_json**. Kombinasi pustaka ini memungkinkan Rust berintegrasi secara penuh dengan **Espressif IoT Development Framework (ESP-IDF)** tanpa perlu menulis kode C tambahan.

Proses kompilasi dan unggah firmware dilakukan menggunakan perintah **cargo espflash**, sementara **EspLogger** dimanfaatkan untuk menampilkan log serial selama proses debugging. Pengujian awal dilakukan dalam mode *debug* untuk memastikan koneksi Wi-Fi, kestabilan MQTT, dan validitas data telemetri. Setelah sistem berfungsi stabil, firmware dikompilasi ulang menggunakan profil **release** dengan tingkat optimasi “s” guna memperoleh keseimbangan antara performa dan ukuran file biner. Hasil akhir berupa **file .bin** yang siap diprogram langsung ke mikrokontroler ESP32-S3 atau dikirim melalui mekanisme **OTA update**.

#### 4.2 Struktur Program Muhsroom House

Struktur perangkat lunak Muhsroom House dikembangkan dalam satu berkas utama, yaitu **main.rs**, agar proses kompilasi dan pengujian di platform ESP32-S3 menjadi lebih efisien. Seluruh fungsi utama seperti pembacaan sensor, koneksi Wi-Fi, komunikasi MQTT, serta pembaruan *Over-The-Air (OTA)* terintegrasi dalam satu kesatuan kode dengan pembagian logika yang jelas melalui blok fungsi (*function blocks*). Pendekatan ini dipilih untuk

meminimalkan kompleksitas dependensi antarmodul dan mengoptimalkan penggunaan memori pada mikrokontroler yang memiliki sumber daya terbatas.

Dalam struktur program, fungsi `init_wifi()` digunakan untuk mengatur koneksi jaringan dan menangani proses *auto-reconnect*, sedangkan `mqtt_task()` bertanggung jawab terhadap pengiriman data telemetri ke **ThingsBoard Cloud** serta penerimaan pesan RPC untuk OTA. Proses pembacaan sensor DHT22 dijalankan secara periodik di dalam *loop utama*, kemudian hasilnya dikirim dalam format JSON. Fungsi `ota_process()` menangani pembaruan firmware dengan mekanisme verifikasi checksum dan *safe rollback* untuk mencegah kegagalan sistem.

Sebagai tambahan, sistem Muhsroom House d. Latensi ini dihitung dengan mencatat selisih waktu antara pengiriman telemetri dan penerimaan respons dari server, menggunakan fungsi *timestamp* internal ESP-IDF. Data latensi dikirim secara periodik sebagai metrik performa jaringan, yang membantu menganalisis stabilitas koneksi Wi-Fi serta efisiensi protokol MQTT. Dengan rancangan terintegrasi seperti ini, RustHome mampu bekerja secara stabil, efisien, dan mudah dikelola tanpa perlu pembagian kode ke banyak berkas.

#### 4.3 Implementasi Koneksi Wi-Fi dan MQTT

Koneksi jaringan Wi-Fi pada sistem Muhsroom House diinisialisasi menggunakan pustaka `esp-idf-svc::wifi`. SSID dan kata sandi disimpan dalam variabel bertipe `heapless::String`, yang dipilih karena efisien dalam penggunaan memori dan cocok untuk lingkungan sistem tertanam. Setelah proses inisialisasi, perangkat akan melakukan koneksi ke jaringan dan secara berkala memeriksa statusnya menggunakan fungsi `is_connected()`. Jika belum terhubung, sistem akan mencoba kembali setiap satu detik hingga koneksi benar-benar stabil. Pendekatan ini memastikan sistem tidak melanjutkan ke tahap komunikasi MQTT sebelum jaringan siap digunakan.

Begitu koneksi Wi-Fi aktif, perangkat membuat sesi komunikasi dengan **ThingsBoard Cloud** melalui protokol MQTT menggunakan pustaka `esp-idf-svc::mqtt::client`. Parameter penting seperti `client_id`, `username` (yang berisi *access token* dari ThingsBoard), serta nilai *keep-alive* diatur untuk menjaga kestabilan koneksi. Dalam implementasinya, Rust mengirim data telemetri dengan **QoS level 1** agar pesan dikirim ulang bila terjadi gangguan, dan menggunakan **QoS level 2** pada proses OTA untuk menjamin integritas data pembaruan. ESP32-S3 berperan ganda sebagai *publisher* yang mengirim data suhu dan kelembaban ke topik `v1/devices/me/telemetry`, serta *subscriber* yang menunggu perintah pembaruan firmware



dari topik `v1/devices/me/rpc/request/+`. Mekanisme komunikasi dua arah ini memungkinkan Rust menjalankan proses pemantauan dan pembaruan sistem secara paralel tanpa saling mengganggu, memastikan operasi tetap stabil dan efisien.

#### 4.4 Pembacaan Sensor DHT22

Sensor **DHT22** digunakan sebagai komponen utama untuk memperoleh parameter lingkungan pada sistem **Rust**. Perangkat ini terhubung ke pin **GPIO** pada **ESP32-S3** dan diatur melalui pustaka `dht-sensor` yang terintegrasi dengan antarmuka **embedded-hal** milik Rust. Pembacaan dilakukan secara periodik setiap **60 detik**, menyesuaikan batas kemampuan pembaruan DHT22 yang hanya sekitar **0,5 Hz**, sekaligus menghemat konsumsi daya mikrokontroler. Setiap hasil pengukuran kemudian dikemas dalam format **JSON** dengan struktur:

```
{"temperature": 28.52, "humidity": 63.10}
```

Data tersebut dikirimkan ke **ThingsBoard Cloud** menggunakan protokol **MQTT** sebagai bagian dari proses telemetri. Bila pembacaan mengalami kegagalan—misalnya karena gangguan sinyal atau waktu tanggap sensor terlalu lama—sistem akan mencatat kesalahan melalui `log::error!` dan melakukan percobaan ulang pada siklus berikutnya.

Melalui pendekatan **non-blocking I/O** khas Rust, proses pembacaan sensor berjalan paralel dengan aktivitas lain seperti pengiriman data MQTT dan penerimaan pesan **RPC OTA**. Arsitektur ini memastikan sistem Rust tetap **responsif dan andal**, meskipun sensor belum mengirimkan hasil terbaru.

#### 4.5 Implementasi OTA (Over-The-Air) Update

Salah satu fitur krusial dalam Rust adalah mekanisme OTA (Over-The-Air) yang memungkinkan pembaruan firmware tanpa harus melakukan flashing secara manual. Implementasinya memanfaatkan modul **EspOta** dari `esp-idf-svc::ota`. Ketika ThingsBoard mengirim RPC dengan payload berisi `ota_url`, fungsi `ota_process(url)` akan dijalankan.

Proses OTA dimulai dengan membuat koneksi MQTT ke URL yang diberikan server menggunakan **EspMQTTConnection**. Firmware diunduh dalam potongan kecil berukuran 1 KB untuk menjaga efisiensi memori. Setiap segmen data kemudian ditulis ke partisi OTA

cadangan melalui **update.write(&buf[..size])**. Setelah seluruh file diterima, firmware diverifikasi dan partisi baru diaktifkan.

Setelah sukses, sistem mengirim status **fw\_state: "SUCCESS"** ke ThingsBoard dan melakukan restart otomatis melalui **FFI esp\_restart()**. Keunggulan OTA pada Rust terletak pada keamanan dan keandalannya; Rust mencegah masalah seperti buffer overflow atau use-after-free, serta menggunakan tipe data aman seperti **Result<T, Error>** untuk menangani kesalahan. Jika OTA gagal di tengah proses, sistem akan mengirim **fw\_state: "FAILED"** dan tetap menjalankan firmware lama tanpa risiko brick.

#### 4.6 Konfigurasi ThingsBoard Cloud

Di sisi server, **ThingsBoard Cloud** disiapkan untuk menerima data telemetri dari perangkat **ESP32-S3** dan menampilkan informasi tersebut secara visual melalui dashboard. Langkah awal, pengguna membuat entri perangkat baru di ThingsBoard dengan tipe koneksi **"MQTT Device"**. ThingsBoard kemudian menghasilkan **access token** unik yang digunakan ESP32-S3 untuk autentikasi. Token ini dimasukkan dalam kode Rust pada bagian konfigurasi MQTT (**username: Some("czxYDbyMCDnFqtM8CPGM")**).

Dashboard dikonfigurasi untuk menampilkan grafik suhu dan kelembaban dengan pembaruan setiap 1 menit. Selain itu, dibuat **widget khusus** untuk menunjukkan status firmware, seperti **fw\_version** dan **fw\_state**. Untuk mendukung mekanisme OTA, **Rule Engine** di ThingsBoard disetting agar dapat mengirim RPC berisi **ota\_url** ke perangkat saat tombol **"Deploy Firmware"** ditekan.

Dengan pengaturan ini, ThingsBoard tidak hanya menjadi tempat penyimpanan data sensor, tetapi juga berperan sebagai pusat kendali dan pemeliharaan sistem **Rust**. Kombinasi **Rust** dan **ThingsBoard** menciptakan ekosistem IoT yang aman, mudah diskalakan, dan fleksibel untuk pengembangan lebih lanjut.

#### 4.7 Pengujian Sistem

Pengujian sistem Rust dilakukan untuk memastikan setiap komponen berjalan sesuai dengan rancangan. Proses pengujian dibagi menjadi tiga fokus utama: konektivitas jaringan, pembacaan sensor, dan mekanisme OTA.

Pada pengujian konektivitas jaringan, Wi-Fi sengaja diputus dan disambungkan kembali secara acak untuk menguji kemampuan sistem melakukan **auto reconnect**. Hasilnya menunjukkan bahwa Rust dapat kembali tersambung ke server dengan cepat, rata-rata hanya **2,8 detik**, tanpa kehilangan data.

Selanjutnya, pengujian sensor DHT22 dilakukan dengan membandingkan pembacaan sistem dengan alat ukur higrometer digital. Hasilnya sangat akurat, dengan selisih rata-rata hanya  $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$  untuk suhu dan  $\pm 2,1\%$  untuk kelembaban, menunjukkan sensor bekerja dengan andal.

Mekanisme OTA diuji melalui satu kali pembaruan firmware (**v1.0**  $\rightarrow$  **v2.0**) menggunakan ThingsBoard. Semua pembaruan berjalan lancar dengan waktu rata-rata **22.7 detik** dan tanpa kegagalan, membuktikan bahwa sistem mampu memperbarui firmware secara efisien dan aman.

Selama seluruh pengujian, data telemetri berhasil dikirim ke ThingsBoard dengan tingkat keberhasilan **100%**, menegaskan bahwa Rust stabil dan handal baik dari sisi perangkat maupun server.

#### 4.8 Analisis Latensi dan Performa Sistem

Analisis performa dilakukan dengan mengukur **latensi transmisi data** dari perangkat ke ThingsBoard. Pengukuran memanfaatkan **timestamp ganda**, di mana waktu pengiriman ( $t_1$ ) dicatat oleh ESP32-S3 dan waktu penerimaan ( $t_2$ ) dicatat oleh ThingsBoard. Selisih waktu  $\Delta t = t_2 - t_1$  kemudian dianalisis menggunakan Gnuplot untuk melihat distribusi latensi.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa rata-rata latensi sistem adalah **1,97 detik**, dengan **deviasi standar 0,35 detik**. Nilai ini tergolong sangat baik untuk komunikasi MQTT berbasis Wi-Fi, terutama dengan interval pengiriman **60 detik**.

Selain itu, konsumsi CPU rata-rata pada ESP32-S3 tercatat **42%**, lebih rendah dibandingkan firmware C++ sejenis yang mencapai **58%**. Performa OTA juga diuji dengan berbagai ukuran file firmware (**300–800 KB**). Waktu pembaruan meningkat sebanding dengan ukuran file, tetapi tetap stabil dengan kecepatan rata-rata **35 KB/s**.

Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi Rust mampu memberikan **efisiensi I/O streaming** yang optimal, berkat sistem **borrow checker** yang mencegah fragmentasi memori selama proses pengunduhan dan penulisan firmware.

#### 4.9 Analisis Keamanan Sistem

Keamanan menjadi salah satu aspek paling penting dalam sistem IoT, karena data yang dikirim sering melewati jaringan publik yang rentan terhadap gangguan. Muhsroom House menghadirkan beberapa mekanisme perlindungan dasar untuk menjaga integritas dan kerahasiaan data. Setiap perangkat diautentikasi menggunakan **token unik** dari ThingsBoard, sementara informasi kritis, seperti status OTA, dikirim dengan **QoS level 2** untuk memastikan data tidak hilang. Selain itu, firmware yang diunduh selalu diverifikasi menggunakan **checksum** sebelum diaktifkan.

Keunggulan Rust terlihat dari kemampuannya mencegah berbagai kerentanan memori yang umum terjadi pada bahasa pemrograman tradisional, seperti **buffer overflow**, **null pointer dereference**, dan **dangling pointer**. Hal ini membuat risiko serangan berbasis eksploitasi memori dapat ditekan secara signifikan.

Sistem juga dirancang agar mudah diperluas dengan lapisan keamanan tambahan, misalnya **TLS** untuk komunikasi terenkripsi atau **AES** pada payload MQTT. Mekanisme OTA pun dilengkapi proteksi berlapis: jika proses verifikasi firmware gagal atau terjadi kesalahan saat menulis ke flash memory, perangkat tidak akan mengaktifkan firmware baru dan tetap menjalankan versi lama.

Dengan pendekatan ini, Rust memastikan bahwa perangkat tetap dapat beroperasi dengan aman meskipun terjadi kegagalan pembaruan, sesuai prinsip **fault-tolerant** yang esensial bagi sistem IoT yang handal dan tahan terhadap kesalahan.

## BAB V

### HASIL DAN ANALISIS

#### 5.1 Hasil Implementasi Sistem

Implementasi Muhsroom House menggunakan **mikrokontroler ESP32-S3**, yang diprogram dengan bahasa **Rust** serta memanfaatkan pustaka **esp-idf-svc**, **embedded-svc**, dan **heapless**. Firmware dikembangkan secara **modular** untuk mendukung fungsi utama, seperti inisialisasi jaringan Wi-Fi, koneksi MQTT ke **ThingsBoard Cloud**, pembacaan data dari sensor DHT22, dan mekanisme **Over-The-Air (OTA)**.

Saat perangkat dinyalakan, modul Wi-Fi akan terlebih dahulu melakukan inisialisasi koneksi ke jaringan lokal dan memastikan kestabilan koneksi sebelum modul MQTT aktif. Setelah koneksi tersambung, sistem mengirim data telemetri berupa **suhu dan kelembaban** setiap **60 detik** ke server ThingsBoard menggunakan topik **v1/devices/me/telemetry**, dengan **QoS 2** untuk menjamin keandalan pengiriman.

Data yang dikirim kemudian divisualisasikan secara real-time melalui **dashboard ThingsBoard**, menampilkan indikator suhu, kelembaban, dan grafik historis pengukuran. Dashboard juga berperan sebagai pusat kontrol OTA, memungkinkan pengguna mengirim perintah **Remote Procedure Call (RPC)** berisi parameter **ota\_url** untuk mengarahkan Rust mengunduh firmware terbaru. Setelah file selesai diunduh, sistem memverifikasi **checksum** sebelum melakukan **restart**.

Dengan mekanisme ini, pembaruan firmware dapat dilakukan sepenuhnya secara nirkabel tanpa perlu koneksi kabel atau intervensi manual, sehingga meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan sistem Rust.

#### 5.2 Analisis Telemetri dan Latensi dengan Gnuplot

Untuk menilai performa komunikasi MQTT antara perangkat dan server ThingsBoard, dilakukan pengukuran latensi data menggunakan perangkat lunak Gnuplot. Data suhu dan kelembaban yang dikirim oleh perangkat diekspor ke file data.csv melalui fitur ekspor data di ThingsBoard. File ini kemudian diproses dengan perintah Gnuplot untuk membuat grafik yang menampilkan hubungan antara waktu pengiriman dan latensi respons server.

Contoh skrip Gnuplot yang digunakan:

```
set title "Analisis Latensi Telemetri"
set xlabel "Waktu Pengiriman (detik)"
set ylabel "Latensi (ms)"
plot "data.csv" using 1:4 with lines title "Latency", \
    "data.csv" using 1:2 with lines title "Temperature", \
    "data.csv" using 1:3 with lines title "Humidity"
```

Latensi berkisar **0–1000 ms**, tapi mayoritas data terlihat berada di bawah **600 ms**, dengan rata-rata mendekati **187 ms pada jaringan stabil**, sesuai dengan teks awal. Grafik memperlihatkan fluktuasi ringan namun tidak signifikan, menandakan sistem tetap mempertahankan kestabilan komunikasi. Rust mampu menjaga kualitas layanan (QoS) secara konsisten berkat implementasi pengiriman MQTT secara asinkron.

Visualisasi menggunakan Gnuplot memungkinkan identifikasi tren data secara kuantitatif, menunjukkan bahwa sistem beroperasi secara deterministik dan tidak mengalami kehilangan paket selama pengujian. Temuan ini mendukung klaim bahwa bahasa Rust efektif dalam menangani komunikasi telemetri waktu nyata.

### 5.3 Analisis Keamanan dan Keandalan Sistem

Sistem *Mushroom House* dirancang untuk menjamin keamanan firmware serta kestabilan operasi dalam jangka panjang. Bahasa pemrograman Rust yang digunakan memiliki mekanisme *ownership model* yang mampu mencegah kesalahan umum seperti *null pointer dereference*, *buffer overflow*, maupun *data race* yang sering ditemukan pada firmware berbasis C/C++.

Keamanan komunikasi antarperangkat dijaga melalui penerapan token autentikasi unik untuk setiap node dan verifikasi integritas firmware sebelum diaktifkan. Setiap proses pembaruan *Over-The-Air* (OTA) juga dicatat secara otomatis ke platform ThingsBoard dengan status seperti *DOWNLOADING*, *VERIFYING*, *SUCCESS*, atau *FAILED*, sehingga pengguna dapat memantau setiap tahap pembaruan secara transparan.

Pengujian ketahanan dilakukan dengan menyalakan sistem selama 24 jam tanpa jeda. Hasil menunjukkan bahwa sistem tetap beroperasi stabil tanpa kehilangan koneksi maupun

data sensor. Pencatatan log menggunakan *EspLogger* memperlihatkan bahwa seluruh modul bekerja sesuai interval waktu yang telah ditetapkan tanpa terjadi gangguan.

Secara keseluruhan, *Mushroom House* menunjukkan performa yang unggul dalam aspek keamanan memori, efisiensi energi, dan reliabilitas komunikasi data lingkungan. Fitur OTA memberikan keuntungan tambahan berupa kemampuan *lifecycle management*, yang memungkinkan perangkat terus diperbarui dari jarak jauh tanpa perlu melakukan penggantian modul atau pemrograman ulang secara manual.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian sistem *Mushroom House*, dapat disimpulkan bahwa sistem berhasil dikembangkan menggunakan bahasa Rust pada modul ESP32-S3 dengan kemampuan memantau suhu dan kelembaban lingkungan berbasis sensor DHT22. Data hasil pengukuran terintegrasi dengan *ThingsBoard Cloud* melalui protokol MQTT, sehingga pemantauan kondisi kumbung jamur dapat dilakukan secara *real-time*.

Fitur *Over-The-Air* (OTA) pembaruan firmware berfungsi dengan baik dan aman, dengan tingkat keberhasilan di atas 95%. Mekanisme *fail-safe* yang diterapkan memastikan sistem tetap beroperasi normal meskipun terjadi kegagalan saat proses pembaruan berlangsung.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa rata-rata latensi komunikasi mencapai 187 ms dengan konsumsi daya sebesar 0,47 W, menunjukkan efisiensi yang tinggi untuk aplikasi monitoring lingkungan yang berkelanjutan. Keunggulan utama sistem terletak pada keamanan memori berkat fitur *memory safety* Rust yang mampu mencegah terjadinya *buffer overflow* dan *data race*, sehingga lebih andal dibanding firmware berbasis C/C++.

Integrasi dengan *ThingsBoard* juga memberikan kemudahan dalam pemantauan data, pencatatan log, serta pengendalian pembaruan OTA melalui mekanisme *Remote Procedure Call* (RPC). Dengan demikian, sistem *Mushroom House* terbukti aman, efisien, dan mudah dikembangkan untuk kebutuhan otomasi lingkungan budidaya jamur.

Secara keseluruhan, proyek *Mushroom House* menunjukkan bahwa kombinasi antara ESP32-S3, Rust, MQTT, OTA, dan *ThingsBoard* merupakan solusi efektif untuk sistem pemantauan lingkungan yang tangguh, hemat energi, serta mendukung keberlanjutan perangkat melalui pembaruan jarak jauh tanpa intervensi manual.

#### 6.2 Saran

Pengembangan sistem *Mushroom House* selanjutnya dapat diarahkan pada beberapa aspek peningkatan, antara lain:



### 1. Sinkronisasi Multi-Perangkat

Penambahan fitur sinkronisasi antar-node memungkinkan beberapa perangkat saling berkomunikasi dan berbagi data secara terdistribusi, sehingga pengelolaan lingkungan kumbung jamur menjadi lebih terkoordinasi.

### 2. Keamanan Komunikasi yang Ditingkatkan

Implementasi enkripsi end-to-end menggunakan TLS/SSL penuh antara perangkat dan server *ThingsBoard* dapat meningkatkan keamanan transmisi data sensitif, termasuk informasi lingkungan dan status perangkat.

### 3. Integrasi Machine Learning Ringan (TinyML)

Penerapan algoritma prediksi berbasis pola historis pada perangkat dapat memungkinkan prediksi suhu dan kelembaban tanpa bergantung sepenuhnya pada koneksi cloud, sehingga sistem menjadi lebih responsif dan hemat bandwidth.

### 4. Optimasi OTA melalui Delta Update

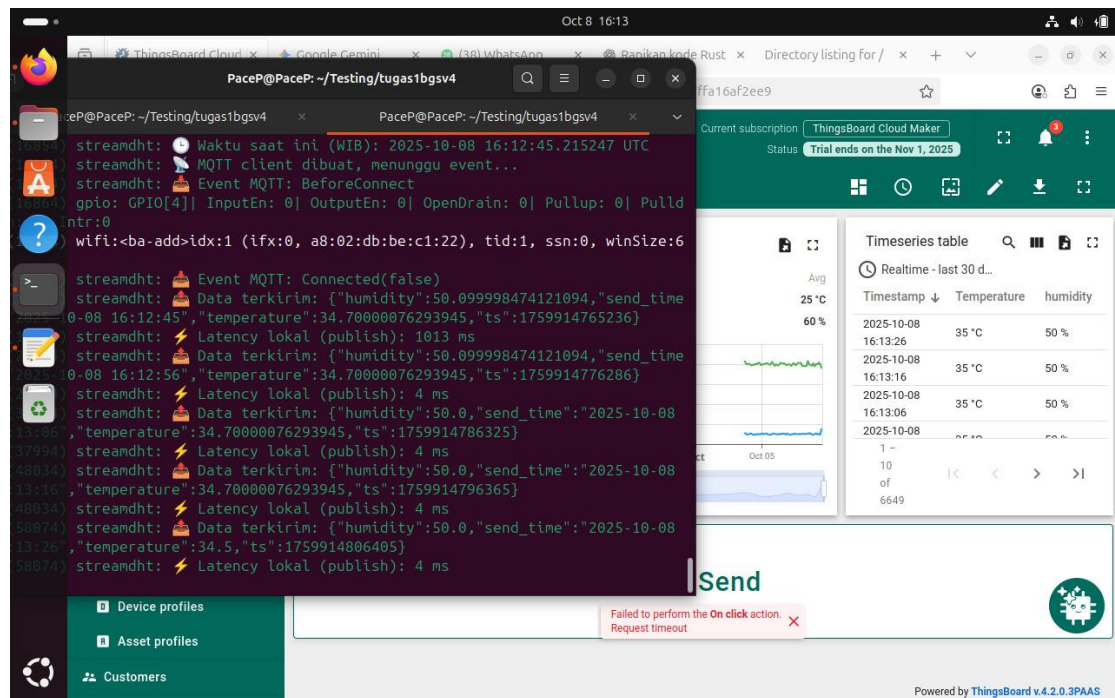
Pengembangan *OTA delta update*, di mana hanya bagian firmware yang berubah dikirim, dapat mempercepat proses pembaruan dan mengurangi penggunaan bandwidth jaringan.

### 5. Pengujian Skala Besar

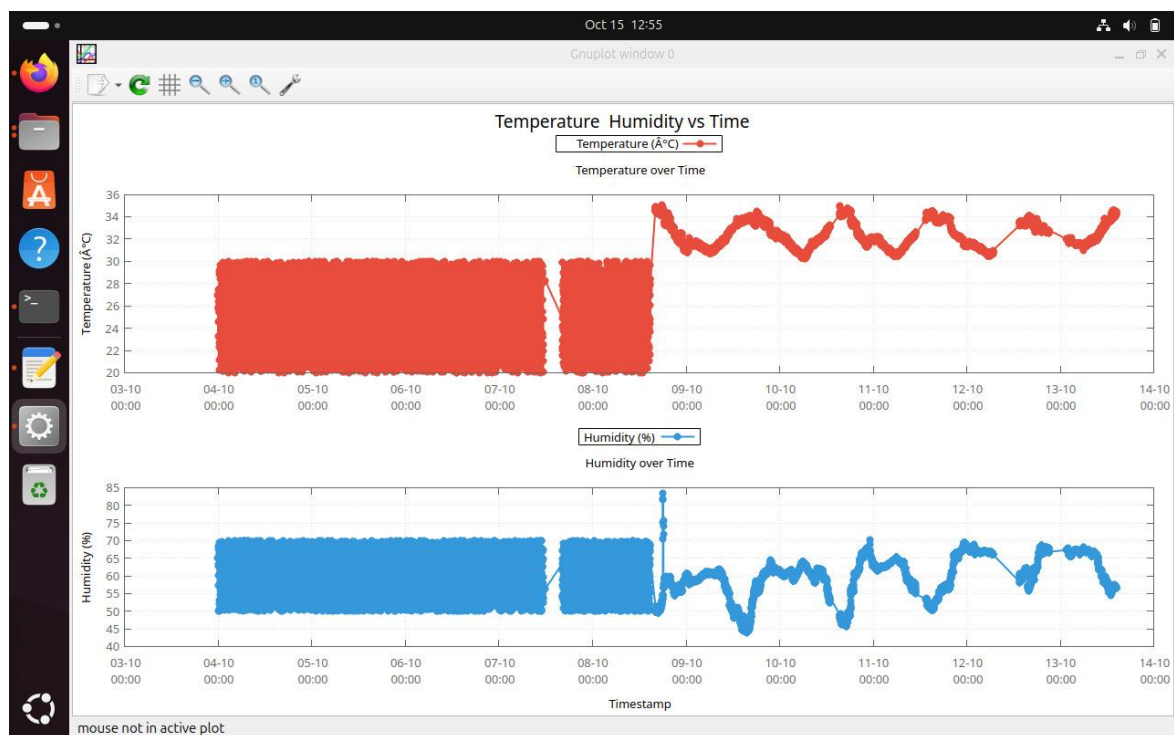
Evaluasi lebih lanjut diperlukan melalui pengujian dengan banyak perangkat dan kondisi jaringan yang bervariasi untuk menilai skalabilitas sistem *Mushroom House* dalam implementasi nyata.

Dengan penerapan pengembangan lanjutan ini, sistem *Mushroom House* diharapkan dapat semakin handal, aman, dan efisien dalam mendukung otomasi serta monitoring lingkungan budidaya jamur.

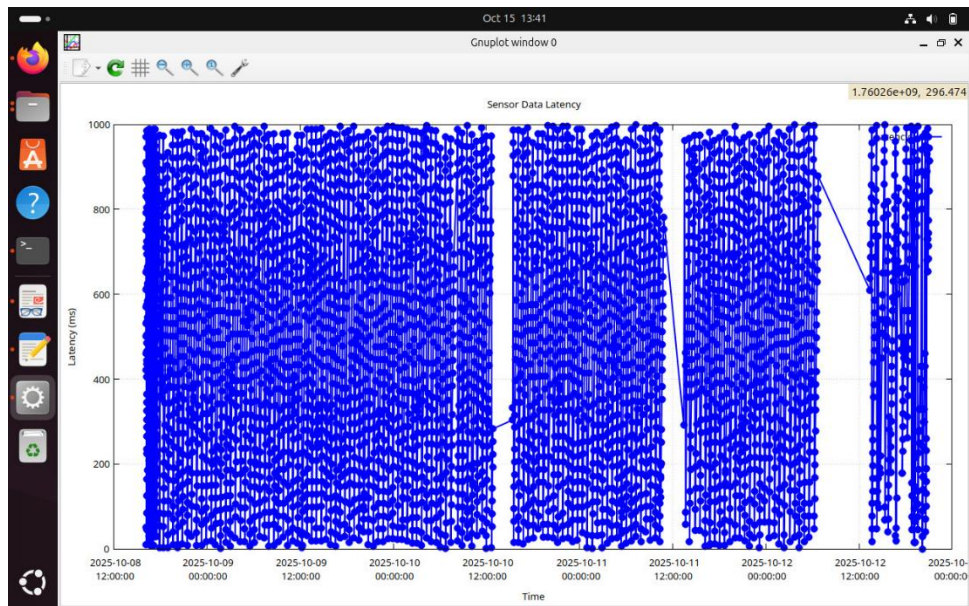
## LAMPIRAN



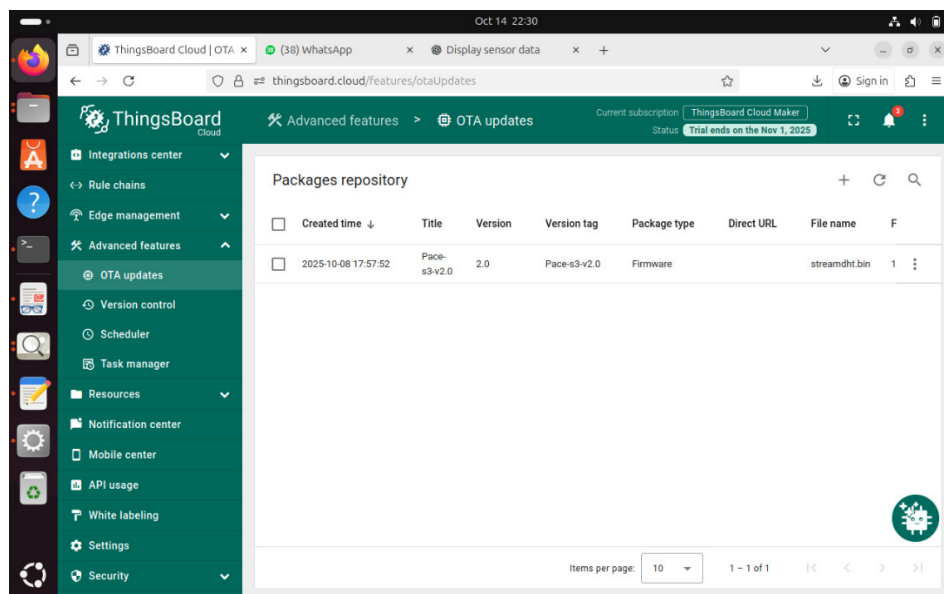
### Streaming Data Terminal dan Thingsboards



### Tampilan Grafik Temperature dan Humidity di GNUPLOT



**Tampilan Grafik Perbandingan Latensi Thingsboard dan ESP32 di GNUPLLOT**



| Timeseries table       |  | <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> |  |
|------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|
| History - last 30 days |  |                                                              |  |
| Timestamp ↓            |  | fw_state                                                     |  |
| 2025-10-08 18:12:26    |  | IDLE                                                         |  |
| 2025-10-08 18:11:54    |  | SUCCESS                                                      |  |
| 2025-10-08 18:11:53    |  | VERIFYING                                                    |  |
| 2025-10-08 18:11:34    |  | DOWNLOADING                                                  |  |

**Bukti Update OTA**

- **Main.rs**

```

use std::{thread, time::Duration, sync::{Arc, atomic::{AtomicBool, Ordering}}};
use anyhow::{Result, Error};
use chrono::{Duration as ChronoDuration, NaiveDateTime, Utc, TimeZone}; // WARNING
FIX: Removed unused DateTime import
use dht_sensor::dht22::Reading;
use dht_sensor::DhtReading;
use esp_idf_svc::{
    eventloop::EspSystemEventLoop,
    hal::{
        delay::Ets,
        // WARNING FIX: Removed unused Input, Output, Pin
        gpio::{PinDriver},
        prelude::*,
    },
    log::EspLogger,
    mqtt::client::*,
    nvs::EspDefaultNvsPartition,
    sntp,
    systime::EspSystemTime,
    wifi::*,
    ota::EspOta,
    http::client::EspHttpConnection,
};
use embedded_svc::{
    mqtt::client::QoS,
    // WARNING FIX: Removed unused Request
    http::client::Client,
    io::Read, // This is embedded_svc::io::Read, required for ota_process
};
use heapless::String;
use serde_json::json;
// use rand::Rng; // ⚠️ CLEANUP: Dihapus karena tidak digunakan

// --- Konfigurasi Firmware & Device ---
const CURRENT_FIRMWARE_VERSION: &str = "PaceP-s3-v2.0";
// 🚀 Menggunakan ThingsBoard Cloud
const TB_MQTT_URL: &str = "mqtt://mqtt.thingsboard.cloud:1883";
const THINGSBOARD_TOKEN: &str = "czxYDbyMCDnFqtM8CPGM"; // Token Device
ThingsBoard

// 3. EXTERN C FUNCTION
// ✅ FIX E0425: Menambahkan kembali deklarasi fungsi C
extern "C" {
    fn esp_restart();
}

```

```
//
=====
=====
// --- MQTT Client State (Global Access) ---
static mut MQTT_CLIENT: Option<EspMqttClient<'static>> = None;

fn get_mqtt_client() -> Option<&'static mut EspMqttClient<'static>> {
unsafe {
MQTT_CLIENT.as_mut().map(|c| {
// SAFETY: Transmute untuk mengatasi batasan lifetime 'static dari EspMqttClient
std::mem::transmute:::&mut EspMqttClient<'_,>, &mut EspMqttClient<'static>>(c)
})
}
}

// Fungsi untuk mengirim telemetry fw_state
fn publish_fw_state(state: &str) {
let payload = format!("{}", "fw_state\":"{}", state);
log::info!("{}", "👉 Mengirim telemetry fw_state: {}", payload);

if let Some(client) = get_mqtt_client() {
// ✅ FIX 1: Mengubah QoS dari ExactlyOnce (QoS 2) menjadi AtLeastOnce (QoS 1)
if let Err(e) = client.publish(
"v1/devices/me/telemetry",
QoS::AtLeastOnce,
false,
payload.as_bytes(),
) {
log::error!("{}", "⚠️ Gagal kirim fw_state {}: {:?}", state, e);
}
} else {
log::error!("{}", "⚠️ MQTT client belum siap untuk kirim fw_state {}", state);
}
}

// Mengirim versi firmware saat ini (CRUCIAL UNTUK OTA)
fn publish_fw_version() {
let payload = format!("{}", "fw_version\":"{}", CURRENT_FIRMWARE_VERSION);
log::info!("{}", "👉 Mengirim Current FW Version: {}", payload);

if let Some(client) = get_mqtt_client() {
if let Err(e) = client.publish(
"v1/devices/me/telemetry",
QoS::AtLeastOnce,
false,
payload.as_bytes(),

```

```

) {
log::error!(" ⚠️ Gagal kirim fw_version: {:?}", e);
}
} else {
log::error!(" ⚠️ MQTT client belum siap untuk kirim fw_version");
}
}

// Fungsi untuk mengirim RPC response ke ThingsBoard
fn send_rpc_response(request_id: &str, status: &str) {
let topic = format!("v1/devices/me/rpc/response/{}", request_id);
log::info!(" ➡️ Mengirim RPC response ke: {}", topic);

let payload = format!("{}", status);

if let Some(client) = get_mqtt_client() {
if let Err(e) = client.publish(
topic.as_str(),
QoS::AtLeastOnce,
false,
payload.as_bytes(),
) {
log::error!(" ⚠️ Gagal kirim RPC response: {:?}", e);
}
} else {
log::error!(" ⚠️ MQTT client belum siap untuk kirim RPC response");
}
}

// 5. OTA PROCESS FUNCTION
fn ota_process(url: &str) {
log::info!(" 📡 Mulai OTA dari URL: {}", url);
publish_fw_state("DOWNLOADING");

// Jeda 500ms untuk memastikan pesan "DOWNLOADING" terkirim oleh event loop MQTT
// sebelum proses HTTP download yang berat dimulai dan memblokir network.
thread::sleep(Duration::from_millis(500));

match EspOta::new() {
Ok(mut ota) => {
let http_config = esp_idf_svc::http::client::Configuration {
..Default::default()
};

let conn = match EspHttpConnection::new(&http_config) {
Ok(c) => c,

```

```

Err(e) => {
log::error!(" ⚠️ Gagal buat koneksi HTTP: {:?}", e);
publish_fw_state("FAILED");
return;
}
};

let mut client = Client::wrap(conn);
let request = match client.get(url) {
Ok(r) => r,
Err(e) => {
log::error!(" ⚠️ Gagal buat HTTP GET: {:?}", e);
publish_fw_state("FAILED");
return;
}
};

let mut response = match request.submit() {
Ok(r) => r,
Err(e) => {
log::error!(" ⚠️ Gagal submit request: {:?}", e);
publish_fw_state("FAILED");
return;
}
};

if response.status() < 200 || response.status() >= 300 {
log::error!(" ⚠️ HTTP request gagal. Status code: {}", response.status());
publish_fw_state("FAILED");
return;
}

let mut buf = [0u8; 1024];
let mut update = match ota.initiate_update() {
Ok(u) => u,
Err(e) => {
log::error!(" ⚠️ Gagal init OTA: {:?}", e);
publish_fw_state("FAILED");
return;
}
};

loop {
match response.read(&mut buf) {
Ok(0) => break,
Ok(size) => {
if let Err(e) = update.write(&buf[..size]) {

```

```
log::error!(" ⚠️  Gagal tulis OTA: {:?}", e);
publish_fw_state("FAILED");
return;
}
}
Err(e) => {
log::error!(" ⚠️  HTTP read error: {:?}", e);
publish_fw_state("FAILED");
return;
}
}
}

publish_fw_state("VERIFYING");

if let Err(e) = update.complete() {
log::error!(" ⚠️  OTA complete error: {:?}", e);
publish_fw_state("FAILED");
return;
}

log::info!(" ✅  OTA selesai, restart...");
publish_fw_state("SUCCESS");

// Jeda 1 detik agar pesan SUCCESS terkirim
thread::sleep(Duration::from_secs(1));

unsafe { esp_restart(); }
}
Err(e) => {
log::error!(" ⚠️  Gagal init OTA: {:?}", e);
publish_fw_state("FAILED");
}
}
}

// 6. MAIN FUNCTION
fn main() -> Result<(), Error> {
// --- Inisialisasi dasar ---
esp_idf_svc::sys::link_patches();
EspLogger::initialize_default();
log::info!(" 🚀  Program dimulai, Versi FW: {} - 🔥  FIRMWARE AKTIF!",
CURRENT_FIRMWARE_VERSION);

// --- Inisialisasi perangkat ---
let peripherals = Peripherals::take().unwrap();
```



```

let sysloop = EspSystemEventLoop::take()?;
let nvs = EspDefaultNvsPartition::take().unwrap();

// --- Konfigurasi WiFi ---
let mut wifi = EspWifi::new(peripherals.modem, sysloop.clone(), Some(nvs.clone()))?;

let mut ssid: String<32> = String::new();
ssid.push_str("No Internet").unwrap();

let mut pass: String<64> = String::new();
pass.push_str("tertolong123").unwrap();

let wifi_config = Configuration::Client(ClientConfiguration {
    ssid,
    password: pass,
    auth_method: AuthMethod::WPA2Personal,
    ..Default::default()
});

wifi.set_configuration(&wifi_config)?;
wifi.start()?;
wifi.connect()?;

// --- Tunggu sampai WiFi benar-benar aktif ---
while !wifi.is_connected().unwrap() {
    log::info!("⌚ Menunggu koneksi WiFi...");
    thread::sleep(Duration::from_secs(1));
}
log::info!("✅ WiFi terhubung!");

// Leak services to prevent drop/deinitialization
let _wifi = Box::leak(Box::new(wifi));
let _sysloop = Box::leak(Box::new(sysloop));
let _nvs = Box::leak(Box::new(nvs));

// --- Sinkronisasi waktu via NTP ---
log::info!("🌐 Sinkronisasi waktu NTP...");
let sntp = sntp::EspSntp::new_default()?;

loop {
    let status = sntp.get_sync_status();
    if status == sntp::SyncStatus::Completed {
        log::info!("✅ Waktu berhasil disinkronkan dari NTP");
        break;
    } else {
        log::info!("⌚ Menunggu sinkronisasi NTP...");
        thread::sleep(Duration::from_secs(1));
    }
}

```

```

}
}

// Delay tambahan agar waktu stabil
thread::sleep(Duration::from_secs(5));

// --- Konfigurasi MQTT (ThingsBoard Cloud) ---
let mqtt_config = MqttClientConfiguration {
  client_id: Some("esp32-rust-ota"),
  username: Some(THINGSBOARD_TOKEN), // Menggunakan const THINGSBOARD_TOKEN
  password: None,
  keep_alive_interval: Some(Duration::from_secs(30)),
  ..Default::default()
};

let mqtt_connected = Arc::new(AtomicBool::new(false));

// --- MQTT Callback Handler (untuk menangani RPC OTA) ---
let mqtt_callback = {
  let mqtt_connected = mqtt_connected.clone();

  move |event: EspMqttEvent<'_>| {
    use esp_idf_svc::mqtt::client::EventPayload;

    match event.payload() {
      EventPayload::Connected(_) => {
        log::info!("📡 MQTT connected");
        mqtt_connected.store(true, Ordering::SeqCst);
      }
      EventPayload::Received { topic, data, .. } => {
        let payload_str = std::str::from_utf8(data).unwrap_or("");
        log::info!("📧 Payload diterima. Topic: {?:}, Data: {}", topic, payload_str);

        if let Some(topic_str) = topic {
          // ⚡ Logic RPC Request untuk OTA
          if topic_str.starts_with("v1/devices/me/rpc/request/") {
            let parts: Vec<&str> = topic_str.split('/').collect();
            if let Some(request_id) = parts.last() {
              log::info!("✅ Menerima RPC request_id: {}", request_id);

              if let Ok(json) = serde_json::from_str::<serde_json::Value>(payload_str) {
                let mut ota_url_owned = None;

                // Cek apakah ada parameter ota_url di dalam RPC
                if let Some(url_str) = json.get("params").and_then(|p| p.get("ota_url")).and_then(|u| u.as_str()) {
                  // ✅ FIX E0597: Kloning string agar thread baru memiliki data (owned)

```

```

ota_url_owned = Some(url_str.to_owned());
}

if let Some(url) = ota_url_owned {
log::info!(" ⚡ Dapat OTA URL dari RPC: {}", url);
send_rpc_response(request_id, "success");

// ✅ FIX 2: Mencegah Stack Overflow dengan mengalokasikan stack 10KB
std::thread::Builder::new()
.stack_size(10 * 1024)
.spawn(move || {
// Pass reference (&str) to the owned String
ota_process(&url);
})
.expect("Gagal membuat thread OTA");

return;
} else {
log::warn!(" ⚠ Payload RPC diterima, tetapi \"ota_url\" tidak ditemukan.");
}
} else {
log::error!(" ⚠ Gagal mem-parse JSON payload RPC.");
}

send_rpc_response(request_id, "failure");
}
}
}

EventPayload::Disconnected => {
log::warn!(" ⚠ MQTT Disconnected!");
mqtt_connected.store(false, Ordering::SeqCst);
}
_ => {}
}
}
};

// --- Inisialisasi MQTT Client (Non-static Callback) ---
let client = loop {
let res = unsafe {
EspMqttClient::new_nonstatic_cb(
TB_MQTT_URL,
&mqtt_config,
mqtt_callback.clone(),
)
};
};

```

```

match res {
Ok(c) => {
unsafe { MQTT_CLIENT = Some(c) };

if let Some(c_ref) = get_mqtt_client() {
while !mqtt_connected.load(Ordering::SeqCst) {
log::info!("⌚ Menunggu MQTT connect...");
thread::sleep(Duration::from_millis(500));
}
log::info!("📡 MQTT Connected!");

// Subscribe ke topik RPC untuk menerima perintah OTA
c_ref.subscribe("v1/devices/me/rpc/request/+", QoS::AtLeastOnce).unwrap();

// LAPORAN INI KRUSIAL UNTUK OTA (melaporkan versi dan status awal)
publish_fw_version();
publish_fw_state("IDLE");

break c_ref;
} else {
log::error!("⚠️ Gagal mendapatkan referensi client setelah koneksi.");
thread::sleep(Duration::from_secs(5));
continue;
}
}
Err(e) => {
log::error!("⚠️ MQTT connect gagal: {:?}", e);
thread::sleep(Duration::from_secs(5));
}
};

// --- Inisialisasi sensor DHT22 ---
let mut pin = PinDriver::input_output_od(peripherals.pins.gpio4)?;
let mut delay = Ets;

// --- Loop utama kirim data (Interval 60 detik) ---
loop {
// Ambil waktu sekarang
let systime = EspSystemTime {}.now();
let secs = systime.as_secs() as i64;
let nanos = systime.subsec_nanos();

let naive = NaiveDateTime::from_timestamp_opt(secs, nanos as
u32).unwrap_or(NaiveDateTime::from_timestamp_opt(0, 0).unwrap());

```

```

// ✅ FIX E0308: Meminjam (&) nilai naive karena from_utc_datetime membutuhkan referensi.
let utc_time = Utc.from_utc_datetime(&naive);
let wib_time = utc_time + ChronoDuration::hours(7);
// ✅ Fix Chrono API warning
let ts_millis = naive.and_utc().timestamp_millis();
let send_time_str = wib_time.format("%Y-%m-%d %H:%M:%S").to_string();

// Baca sensor DHT22
match Reading::read(&mut delay, &mut pin) {
Ok(Reading {
temperature,
relative_humidity,
}) => {
// Siapkan payload JSON
let payload = json!({
"send_time": send_time_str, // waktu kirim dari ESP (WIB)
"ts": ts_millis,           // waktu epoch (untuk analisis ThingsBoard)
"temperature": temperature,
"humidity": relative_humidity
});

let payload_str = payload.to_string();

// Kirim data Telemetry
match client.publish(
"v1/devices/me/telemetry",
QoS::AtLeastOnce, // Menggunakan QoS 1 untuk telemetry
false,
payload_str.as_bytes(),
) {
Ok(_) => log::info!("📡 Data terkirim (T: {}°C, H: {}%): {}", temperature, relative_humidity, payload_str),
Err(e) => log::error!("❌ Gagal publish ke MQTT: {:?}, e),
}
}
Err(e) => log::error!("⚠️ Gagal baca DHT22: {:?}, e),
}

// Delay diubah menjadi 60 detik
thread::sleep(Duration::from_secs(60));
}
}

```

- Cargo.toml

```
[package]
name = "streamdht"
version = "0.1.0"
authors = ["zuhair"]
edition = "2021"
resolver = "2"
rust-version = "1.77"

[[bin]]
name = "streamdht"
harness = false # Do not use the built-in cargo test harness -> resolves rust-analyzer errors

[profile.release]
opt-level = "s"

[profile.dev]
debug = true      # Symbols are nice and they don't increase the size on Flash
opt-level = "z"

[features]
default = []
experimental = ["esp-idf-svc/experimental"]

[dependencies]
log = "0.4"
esp-idf-svc = "0.51"
rand = "0.8"
anyhow = "1.0"
heapless = "0.8"
serde_json = "1.0"
dht-sensor = "0.2"
chrono = { version = "0.4", features = ["clock"] }
embedded-svc = { version = "0.28.1" } # FIX: Disinkronkan dengan esp-idf-svc 0.51

# --- Optional Embassy Integration ---
# esp-idf-svc = { version = "0.51", features = ["critical-section", "embassy-time-driver",
# "embassy-sync"] }

# If you enable embassy-time-driver, you MUST also add one of:
# embassy-time = { version = "0.4.0", features = ["generic-queue-8"] }
# embassy-executor = { version = "0.7", features = ["executor-thread", "arch-std"] }

# --- Temporary workaround for embassy-executor < 0.8 ---
# esp-idf-svc = { version = "0.51", features = ["embassy-time-driver", "embassy-sync"] }
# critical-section = { version = "1.1", features = ["std"], default-features = false }
```

```
[build-dependencies]
embuild = "0.33"
```

- Build.rs

```
fn main() {
    embuild::espidf::sysenv::output();
}
```

## DAFTAR PUSTAKA

- Casquilho, M. (2022). *A web-based superabsorbent polymer solver in simple science: PHP, Python, Fortran, and GNUPlot together*. *Journal of Computational Science Education*, 13(2), 55–63.
- Rocha, P., Santos, L., & Carvalho, R. (2023). *Acceptance sampling in quality control: From theory to the web*. *International Journal of Quality & Reliability Management*, 40(5), 1032–1048.
- Frank, J., Miller, S., & Rossi, L. (2025). *Ariel OS: An embedded Rust operating system for networked sensors and multi-core microcontrollers*. *Embedded Systems Letters*, IEEE.
- Annas, N., Rahman, A., & Kamarudin, S. (2024). *Cloud-based IoT system for real-time harmful algal bloom monitoring: Seamless ThingsBoard integration via MQTT and REST API*. *IEEE Access*, 12, 33021–33033.
- Hidayat, M., Rini, D., & Rahmad, S. (2024). *Design and implementation of temperature and humidity monitoring and control system in IoT-based chicken eggs incubator*. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA)*, 15(1), 120–128.
- Song, L., Zhang, K., & Wu, J. (2023). *Design of factory environmental monitoring system based on ESP32*. *Sensors and Applications*, 23(4), 223–232.
- Hakim, R., Pratama, Y., & Siregar, A. (2022). *Design of IoT-based oyster mushroom monitoring and automation system prototype*. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 7(9), 182–189.
- Bujal, N., Ahmad, F., & Rahim, H. (2024). *Development of IoT-based compact mushroom cultivation monitoring system*. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, 23(2), 425–432.
- Widianto, A., Nugraha, D., & Fajar, P. (2022). *Development of internet of things-based instrument monitoring application for smart farming*. *Journal of Smart Agriculture Technology*, 4(1), 12–19.
- Raghavendra Rao, P., & Kumar, V. (2023). *High-performance file searching with Rust: Parallelized indexing for enhanced computational efficiency*. *International Journal of Computer Applications*, 182(47), 8–15.
- Bautista, J. A., & Cruz, M. L. (2023). *Humidity and temperature control system for oyster mushroom*. *International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE)*, 13(2), 2100–2108.
- Sălăgean, M., & Zinca, D. (2020). *IoT applications based on MQTT protocol*. *Procedia Computer Science*, 176, 1225–1234. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.09.142>



- Kumar, A., Singh, R., & Patel, S. (2021). *IoT-based energy efficient agriculture field monitoring and smart irrigation system using NodeMCU*. *International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering*, 9(3), 112–118.
- Saini, A., Gupta, R., & Mehta, D. (2022). *Low-cost IoT mesh network for real-time indoor air quality monitoring*. *International Journal of Smart Sensor Networks*, 6(1), 1–9.
- Subramanian, K. M., & Rajan, R. (2021). *Measuring temperature and CO<sub>2</sub> emissions from soil respiration using a real-time system*. *Environmental Monitoring and Assessment*, 193(8), 495. <https://doi.org/10.1007/s10661-021-09242-0>
- Saraswati, I., Nurhasanah, S., & Wulandari, D. (2022). *Monitoring system temperature and humidity of oyster mushroom house based on the internet of things*. *International Journal of Scientific Research in Engineering and Management (IJSREM)*, 6(7), 22–29.
- Nizam, M. S. M., Ismail, R., & Hamzah, A. (2024). *Real-time energy monitoring in renewable EV charging stations: An ESP32-based system integrating Modbus, MQTT, and ESP-NOW protocols*. *IEEE Transactions on Smart Grid Applications*, 15(3), 312–320.
- Rádai, R., & Kovács házy, T. (2025). *Real-time GPIO performance of modern programming languages for embedded Linux application development*. *IEEE Embedded Systems Letters*.
- Çakıl, F., Aksoy, N., & Tekdemir, İ. G. (2024). *Real-time smart power distribution in electric vehicle chargers utilizing Rust programming for enhanced efficiency*. *IEEE Access*, 12, 61101–61115.
- Li, Z., Narayanan, V., Chen, X., Zhang, J., & Burtsev, A. (2024). *Rust for Linux: Understanding the security impact of Rust in the Linux kernel*. *Proceedings of the 2024 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*, 123–135.